



## Ernesto Carneiro Pessoa Raposo

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1B

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/4321118621178584>

ID Lattes: **4321118621178584**

Última atualização do currículo em 25/01/2025

Professor Titular da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Pesquisador 1B do CNPq. Doutor em Física pela UFPE (1996). Pós-doutorado pela Harvard University (1998). Visiting Researcher do Centre d'Estudis Avançats de Blanes, Espanha, e da Universitat Autònoma de Barcelona (2020). Membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências (2007-2012). Membro titular do CA-FA do CNPq (2020-2023). Membro da Câmara de Assessoramento e Avaliação da FACEPE (dois mandatos 2017-2021). Foi Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física da UFPE. Foi Coordenador dos Cursos de Graduação em Física (Bacharelado e Licenciatura) da UFPE. Coordena há mais de 25 anos o grupo de pesquisa em física teórica: 'Análise Estatística, Modelagem e Otimização de Processos de Buscas Aleatórias', que tem promovido a formação contínua de pessoal em níveis de IC, mestrado e doutorado e supervisão de pós-doutorado. Organizou conferências internacionais e nacionais. É líder de grupo de pesquisa do CNPq e coordenador de projetos de pesquisa com financiamento institucional de diversas agências de fomento. Possui experiência nas áreas de Física Estatística de buscas aleatórias e Distribuições de Lévy, Teoria de Lasers Aleatórios, Teoria de Campos, Fenômenos Críticos e Transições de Fase em sistemas magnéticos unidimensionais, Sistemas Magnéticos Desordenados e Vidros de Spins. Possui artigos publicados nos periódicos Nature, Nature Communications, PNAS, Physics of Life Reviews e Physical Review Letters, entre outros. Guest Editor de volume especial do Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical (2009). Possui livros publicados pela Cambridge University Press (2011), World Scientific (2014) e Taylor and Francis (2023). ISI Web of Science (acesso em 25/10/2024): H = 35, cerca de 5000 citações. **(Texto informado pelo autor)**

## Identificação

### Nome

Ernesto Carneiro Pessoa Raposo

### Nome em citações bibliográficas

RAPOSO, E. P.;RAPOSO, Ernesto P.;RAPOSO, E.P.;RAPOSO, E P;RAPOSO, ERNESTO;RAPOSO, E.P.;RAPOSO, ERNESTO P;Ernesto P. Raposo;Ernesto C P Raposo;RAPOSO, ERNESTO C P

### Lattes iD

 <http://lattes.cnpq.br/4321118621178584>

### País de Nacionalidade

Brasil

## Endereço

### Endereço Profissional

Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.  
Departamento de Física - UFPE  
Cidade Universitária  
50670-901 - Recife, PE - Brasil

## Formação acadêmica/titulação

---

### 1993 - 1996

Doutorado em Física.  
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.  
Título: Teoria de Campos de Cadeias Poliméricas de Hubbard e Simulação Numérica de Antiferromagnetos Desordenados, Ano de obtenção: 1996.  
Orientador: Mauricio Domingues Coutinho Filho.  
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.  
Palavras-chave: Teoria de Campos; Modelo de Hubbard; Antiferromagnetos desordenados; Vidros de Spin.  
Grande área: Ciências Exatas e da Terra  
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Física da Matéria Condensada / Especialidade: Materiais Magnéticos e Propriedades Magnéticas.  
Setores de atividade: Outros Setores.

### 1991 - 1993

Mestrado em Física.  
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.  
Título: Simulação Campo Médio Sítio-a-Sítio de Antiferromagnetos Diluídos:  $Fe_x Zn_{1-x} F_2$ , Ano de Obtenção: 1993.  
Orientador: 🧐 Mauricio Domingues Coutinho-Filho.  
Coorientador: Frederico Cavalcanti Montenegro.  
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.  
Palavras-chave: Antiferromagnetos desordenados; Vidros de Spin; Modelo de Ising com campo aleatório.  
Grande área: Ciências Exatas e da Terra  
Setores de atividade: Outros Setores.

### 1987 - 1990

Graduação em Bacharelado em Física.  
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

## Pós-doutorado

---

### 1996 - 1998

Pós-Doutorado.  
Harvard University, HARVARD, Estados Unidos.  
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.  
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

---

Universitetet i Oslo, UNIV OSLO, Noruega.

Vínculo institucional

## 2020 - Atual

Vínculo: , Enquadramento Funcional:

University of Electronic Science and Technology of China, UESTC, China.

Vínculo institucional

## 2020 - Atual

Vínculo: , Enquadramento Funcional:

Centre d'Estudis Avançats de Blanes - CEAB-CSIC, CEAB - CSIC, Espanha.

Vínculo institucional

## 2020 - 2020

Vínculo: Research Scholar, Enquadramento  
Funcional: Visiting Researcher

Universitat Autònoma de Barcelona - UAB, UAB, Espanha.

Vínculo institucional

## 2020 - 2020

Vínculo: Research Scholar, Enquadramento  
Funcional: Visiting Researcher

## Outras informações

Centre for Ecological Research and Forestry  
Applications - CREAF.

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Vínculo institucional

## 2019 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento  
Funcional: Professor titular, Regime: Dedicação  
exclusiva.

Vínculo institucional

## **2010 - 2019**

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento  
Funcional: Professor Associado, Carga horária:  
40, Regime: Dedicção exclusiva.

**Vínculo institucional**

## **1999 - 2010**

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento  
Funcional: Professor Adjunto, Regime:  
Dedicção exclusiva.

**Vínculo institucional**

## **1998 - 1999**

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento  
Funcional: Professor Visitante, Regime:  
Dedicção exclusiva.

**Atividades**

## **04/2023 - Atual**

Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de  
Ciências Exatas e da Natureza, Departamento  
de Física.

Cargo ou função  
Membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE)  
do curso de Bacharelado em Física.

## **04/2019 - Atual**

Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de  
Ciências Exatas e da Natureza.

Cargo ou função  
Membro da Comissão de Avaliação dos  
Processos de Progressão/Promoção Funcional  
dos docentes do Centro de Ciências Exatas e  
da Natureza (CCEN) da UFPE..

## **8/2018 - Atual**

Ensino, Física, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
Eletrodinâmica Clássica I

## **8/2018 - Atual**

Ensino, Física, Nível: Pós-Graduação

**04/2018 - Atual**

Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de  
Ciências Exatas e da Natureza, Departamento  
de Física.

Cargo ou função  
Membro da Comissão de Pós-Graduação -  
COMPG em Física.

**8/2017 - Atual**

Ensino, Bacharelado em Física, Nível:  
Graduação

Disciplinas ministradas  
Física Geral 1

**07/2017 - Atual**

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de  
Ciências Exatas e da Natureza, Departamento  
de Física.

Linhas de pesquisa  
Física Estatística, Topologia e Neurociência:  
redes neurais

**3/2017 - Atual**

Ensino, Bacharelado em Física, Nível:  
Graduação

Disciplinas ministradas  
Introdução à Física Quântica

**11/2016 - Atual**

Conselhos, Comissões e Consultoria, Pró-  
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

Cargo ou função  
Membro da Comissão Avaliadora de diversas  
edições do Congresso de Ensino, Pesquisa e  
Extensão - CONIC.

**8/2016 - Atual**

Ensino, Bacharelado em Física, Nível:  
Graduação

Disciplinas ministradas  
Eletromagnetismo 2A

**3/2016 - Atual**

Ensino, Bacharelado em Física, Nível:  
Graduação

Disciplinas ministradas  
Eletromagnetismo 1A

**3/2016 - Atual**

Ensino, Física, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
Tópicos Especiais I: Mecânica Estatística de  
Buscas Aleatórias

**07/2015 - Atual**

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de  
Ciências Exatas e da Natureza, Departamento  
de Física.

Linhas de pesquisa  
Teoria H aplicada a problemas envolvendo  
múltiplas escalas

**11/2014 - Atual**

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de  
Ciências Exatas e da Natureza, Departamento  
de Física.

Linhas de pesquisa  
Complexidade em lasers aleatórios: vidro de  
spins fotônico, turbulência e distribuições de  
Lévy

**8/2014 - Atual**

Ensino, Licenciatura Em Física, Nível:  
Graduação

Disciplinas ministradas  
Prática de Ensino de Física 2

**8/2014 - Atual**

Ensino, Física, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
Tópicos Especiais III: Equações Diferenciais  
Fracionárias com Condições de Contorno  
Fechadas

**3/2014 - Atual**

Ensino, Licenciatura Em Física, Nível:  
Graduação

**04/2012 - Atual**

Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Cargo ou função  
Membro da Comissão de Avaliação e Planejamento de Pós-Graduação - CAPPG da Pós-Graduação em Física.

**3/2012 - Atual**

Extensão universitária , Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Atividade de extensão realizada  
Entrevista em março de 2012 ao Jornal Contraponto da PUC - SP.

**01/2012 - Atual**

Extensão universitária , Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Atividade de extensão realizada  
Ministração do curso de Eletromagnetismo no Programa de Verão 2012 da Pós-Graduação em Física da UFPE.

**08/2011 - Atual**

Ensino, Física, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
Tópicos Especiais II: Mecânica Estatística de Buscas Aleatórias: Aspectos Variacionais

**3/2011 - Atual**

Ensino, Bacharelado em Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
Física Geral 2

**2/2011 - Atual**

Extensão universitária , Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Atividade de extensão realizada  
Apresentação de seminários em diversas edições do Programa de Verão da Pós-Graduação em Física da UFPE.

**8/2010 - Atual**

Ensino, Licenciatura Em Física, Nível:  
Graduação

Disciplinas ministradas  
Monografia

**3/2010 - Atual**

Ensino, Bacharelado em Física, Nível:  
Graduação

Disciplinas ministradas  
Iniciação Científica 4

**3/2010 - Atual**

Ensino, Física, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
Eletrodinâmica Clássica II

**8/2009 - Atual**

Ensino, Licenciatura Em Física, Nível:  
Graduação

Disciplinas ministradas  
Iniciação Científica 3

**8/2009 - Atual**

Ensino, Física, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas  
Tópicos Especiais IV: Propriedades Críticas no  
Limiar de Extinção

**3/2009 - Atual**

Ensino, Licenciatura Em Física, Nível:  
Graduação

Disciplinas ministradas  
Iniciação Científica 2

**11/2008 - Atual**

Extensão universitária , Centro de Ciências  
Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Atividade de extensão realizada  
Ministração do minicurso Um olhar histórico  
sobre a natureza da luz no XXVI Encontro de  
Físicos do Norte e Nordeste.



**8/2008 - Atual**

Ensino, Bacharelado em Física, Nível:  
Graduação

Disciplinas ministradas  
Iniciação Científica 1

**6/2008 - Atual**

Extensão universitária , Centro de Ciências  
Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Atividade de extensão realizada  
Participação na mesa redonda Mitos sobre a  
Ciência no evento Café com Química do  
Departamento de Química Fundamental da  
UFPE.

**3/2006 - Atual**

Extensão universitária , Centro de Ciências  
Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Atividade de extensão realizada  
Apresentação da palestra Einstein: 100 anos de  
Relatividade na II Fliporto - Festa Literária de  
Porto de Galinhas.

**6/2005 - Atual**

Extensão universitária , Centro de Ciências  
Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Atividade de extensão realizada  
Ministração do minicurso Efeito fotoelétrico na  
Semana de Ciências Exatas e Biológicas da  
UFPE.

**6/2005 - Atual**

Extensão universitária , Centro de Ciências  
Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Atividade de extensão realizada  
Apresentação da palestra Ano Mundial da Física  
2005 em escolas de Ensino Médio, como a  
escola pública Escola Municipal Prof. Cândido  
Pessoa e a privada Colégio Damas.

**5/2005 - Atual**

Extensão universitária , Centro de Ciências  
Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Atividade de extensão realizada  
Participação na mesa redonda Vestibular -  
UFPE na Escola de Inverno Para Professores do  
Ensino Médio.

#### **4/2005 - Atual**

Extensão universitária , Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Atividade de extensão realizada  
Entrevista com 1h de duração sobre o Ano Mundial da Física 2005 no programa Sopa Diário da TV Universitária - Recife.

#### **3/2005 - Atual**

Ensino, Bacharelado em Física, Nível:  
Graduação

Disciplinas ministradas  
Física Contemporânea 2

#### **3/2005 - Atual**

Ensino, Bacharelado em Física, Nível:  
Graduação

Disciplinas ministradas  
Física Contemporânea 1

#### **3/2005 - Atual**

Ensino, Bacharelado em Física, Nível:  
Graduação

Disciplinas ministradas  
Tópicos Especiais de Física 1

#### **3/2005 - Atual**

Ensino, Bacharelado em Física, Nível:  
Graduação

Disciplinas ministradas  
Tópicos Especiais de Física 2

#### **3/2005 - Atual**

Ensino, Licenciatura Em Física, Nível:  
Graduação

Disciplinas ministradas  
Tópicos Educacionais de Física L1

#### **3/2005 - Atual**

Ensino, Licenciatura Em Física, Nível:  
Graduação

**6/2004 - Atual**

Extensão universitária , Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Atividade de extensão realizada  
Apresentação de seminários em diversas edições da cerimônia de premiação dos finalistas do Estado de Pernambuco na Olimpíada Brasileira de Física - OBF.

**3/2004 - Atual**

Ensino, Bacharelado em Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
Física Geral 3

**10/2003 - Atual**

Extensão universitária , Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Atividade de extensão realizada  
Coordenador da mesa redonda Como estou ensinando Física moderna no Ensino Médio no 7o Encontro de Ensino de Física.

**8/2003 - Atual**

Ensino, Licenciatura Em Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
Eletromagnetismo L1

**8/2002 - Atual**

Ensino, Licenciatura Em Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
Iniciação à Docência 1

**8/2002 - Atual**

Ensino, Licenciatura Em Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas  
Iniciação à Docência 2

**09/1999 - Atual**

Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Cargo ou função  
Membro do Colegiado da Graduação em Física.

**09/1999 - Atual**

Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Cargo ou função  
Membro do Colegiado de Pós-Graduação em Física.

**10/1996 - Atual**

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Linhas de pesquisa  
O problema da busca aleatória

**01/1994 - Atual**

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Linhas de pesquisa  
Supercondutividade de altas temperaturas em sistemas anisotrópicos

**9/1993 - Atual**

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Linhas de pesquisa  
Transições de fase quânticas em cadeias topológicas de Hubbard

**3/1989 - Atual**

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Linhas de pesquisa  
Simulação numérica de sistemas magnéticos com desordem

**04/2012 - 03/2014**

Direção e administração, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Cargo ou função  
Coordenador do Programa de Pós-Graduação  
em Física.

**04/2012 - 03/2014**

Conselhos, Comissões e Consultoria, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

Cargo ou função  
Membro das Câmaras de Pesquisa e Pós-Graduação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - Propesq.

**04/2012 - 03/2014**

Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de Ciências Exatas e da Natureza.

Cargo ou função  
Membro do Conselho Departamental do Centro de Ciências Exatas e da Natureza - CCEN.

**04/2012 - 03/2014**

Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de Ciências Exatas e da Natureza.

Cargo ou função  
Membro da Câmara de Pós-Graduação do Centro de Ciências Exatas e da Natureza - CCEN.

**04/2010 - 03/2014**

Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Cargo ou função  
Membro do Conselho Administrativo do Departamento de Física.

**04/2010 - 03/2012**

Direção e administração, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Cargo ou função  
Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física.

**6/2005 - 3/2006**

Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Cargo ou função  
Comissão de Interiorização para Implantação  
do Campus Avançado de Caruaru.

**8/2004 - 3/2006**

Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de  
Ciências Exatas e da Natureza, Departamento  
de Física.

Cargo ou função  
Membro da Comissão do Sistema Nacional de  
Educação Superior (suplente).

**8/2004 - 3/2006**

Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de  
Ciências Exatas e da Natureza, Departamento  
de Matemática.

Cargo ou função  
Membro do Colegiado da Graduação em  
Matemática.

**4/2004 - 3/2006**

Direção e administração, Centro de Ciências  
Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Cargo ou função  
Coordenador da Graduação em Física (cursos  
de Bacharelado e Licenciatura) da UFPE.

**4/2004 - 3/2006**

Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de  
Ciências Exatas e da Natureza, Departamento  
de Física.

Cargo ou função  
Membro do Conselho Departamental do CCEN.

**4/2004 - 3/2006**

Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de  
Ciências Exatas e da Natureza, Departamento  
de Física.

Cargo ou função  
Membro do Colegiado da Área II da UFPE.

**4/2004 - 3/2006**

Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de  
Ciências Exatas e da Natureza, Departamento  
de Física.

Cargo ou função  
Membro da Câmara de Graduação do CCEN.

**4/2002 - 3/2006**

Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Cargo ou função  
Membro da Comissão Administrativa do Depto. de Física da UFPE.

**04/2000 - 03/2006**

Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Cargo ou função  
Membro da Comissão da Graduação em Física - COMGRAD.

**8/2004 - 8/2004**

Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Cargo ou função  
Membro da Comissão Setorial de Avaliação de Estágio Probatório.

**7/2004 - 7/2004**

Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Cargo ou função  
Membro da Comissão Eleitoral para Eleição de Coordenador da Área II da UFPE.

**5/2004 - 5/2004**

Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Cargo ou função  
Membro da Comissão Institucional de Monitoria da UFPE.

**8/2002 - 3/2004**

Direção e administração, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Cargo ou função  
Vice-Coordenador da Graduação em Física (cursos de Bacharelado e Licenciatura) da UFPE.

**2/2004 - 2/2004**

Extensão universitária , Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Atividade de extensão realizada  
Ministração do minicurso A Física Quântica em seus primeiros anos: uma introdução histórica na 3a Reunião Regional da SBPC.

**7/2003 - 7/2003**

Extensão universitária , Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Atividade de extensão realizada  
Ministração do minicurso Mecânica Quântica - da equação de Schrödinger às partículas elementares na 55a Reunião Anual da SBPC.

**1/2003 - 1/2003**

Extensão universitária , Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Atividade de extensão realizada  
Ministração do minicurso Natureza ondulatória da matéria na I SBPC Educação.

**12/2002 - 12/2002**

Extensão universitária , Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Atividade de extensão realizada  
Membro do Comitê Organizador Local do XX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste.

**6/2002 - 6/2002**

Extensão universitária , Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Atividade de extensão realizada  
Participação no Encontro Pedagógico CE/CCEN. Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Recife - PE, Jun/2002..

**12/2001 - 12/2001**

Extensão universitária , Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Atividade de extensão realizada  
Membro do Comitê Organizador Nacional da V Escola Brasileira de Supercondutividade e I Workshop on Mechanism, Materials and Applications of Superconductivity.



**5/2001 - 12/2001**

Extensão universitária , Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Atividade de extensão realizada  
Comissão organizadora da Olimpíada Brasileira de Física - 2001..

**1/2001 - 2/2001**

Extensão universitária , Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Atividade de extensão realizada  
Ministração da aula Teoria de campos de cadeias poliméricas magnéticas integrante do minicurso Teoria de campos em matéria condensada no Programa de Verão 2001 da Pós-Graduação em Física da UFPE.

## Linhas de pesquisa

---

### 1.

Simulação numérica de sistemas magnéticos com desordem

Objetivo: O sistema antiferromagnético Ising  $\text{FeF}_2$  apresenta diversas fases magnéticas interessantes quando os íons magnéticos de ferro são substituídos aleatoriamente por íons não magnéticos de zinco, originando o antiferromagneto com desordem  $\text{Fe}_x\text{Zn}_{1-x}\text{F}_2$ . Nossa contribuição ao problema se deu com a implantação de técnicas de simulação numérica para investigar o mecanismo responsável pela fase vidro de spins (spin glass) em  $x = 0.25$ , bem como outras fases magnéticas desordenadas. Estudamos o sistema utilizando a técnica de campo médio sítio-a-sítio, que não leva em conta as flutuações térmicas e portanto não permitiu uma análise completa do problema. Esta só foi de fato possível quando implementamos o uso de simulação Monte Carlo, quando fomos então capazes de identificar o mecanismo gerador da fase vidro de spins. Ambas as técnicas de simulação numérica de antiferromagnetos diluídos (campo médio sítio-a-sítio e Monte Carlo) têm sido extensivamente utilizadas por integrantes do grupo. Nesse projeto de pesquisa, colaboramos com os professores Maurício D. Coutinho-Filho (UFPE), Paulo Henrique R. Barbosa (UFPI) e Janete B. de Brito (UESPI) e Karlla A. P. Lima..  
Palavras-chave: Sistemas magnéticos com desordem e frustração; Vidros de spins.

### 2.

Transições de fase quânticas em cadeias topológicas de Hubbard

Objetivo: Transições de fase quânticas ocorrem à temperatura nula e são induzidas pela sintonização de algum parâmetro de origem quântica do sistema. O nosso estudo das transições de fase quânticas iniciou-se ao percebermos que as mesmas podem ocorrer numa cadeia de Hubbard em que a célula unitária convencional do tipo AB tem a sua topologia modificada para AB<sub>2</sub>. Essencialmente, o fato de haver um spin a mais em sítios do tipo B possibilita a emergência de um estado ferrimagnético quântico com magnetização não nula à temperatura zero. Em nossa abordagem aplicamos um conjunto de técnicas que envolve desde a caracterização de transições de fase e fenômenos críticos quânticos, grupo de renormalização, integração funcional e teoria de campos com termos de origem topológica (Wess-Zumino). Nesse projeto de pesquisa, colaboramos com os professores Maurício D. Coutinho-Filho (UFPE), Mário Henrique B. G. Oliveira (UFRPE) e Carllindo Vitoriano (UFRPE)..  
Palavras-chave: Transições de fase quânticas; Modelo de Hubbard.

### 3.

Supercondutividade de altas temperaturas em sistemas anisotrópicos

Objetivo: Nossa abordagem a esse problema consiste na simulação Monte Carlo do modelo de Ginzburg-Landau-Lawrence-Doniach, adequado para descrever supercondutores tipo II formados por uma pilha de camadas discretas supercondutoras. Entre estes materiais, caracterizados por uma forte anisotropia na direção perpendicular aos planos supercondutores, encontra-se o composto Bi<sub>2</sub>Sr<sub>2</sub>Ca<sub>2</sub>Cu<sub>2</sub>O<sub>8</sub>, que tem sido o sistema estudado pelo nosso grupo. Nesse projeto de pesquisa, colaboramos com os professores Maurício D. Coutinho-Filho (UFPE) e Leonardo V. Pereira (UFAL) e Leonardo M. Queiroz..  
Palavras-chave: Supercondutores tipo II; Modelo de Lawrence-Doniach.

### 4.

Complexidade em lasers aleatórios: vidro de spins fotônico, turbulência e distribuições de Lévy

Objetivo: Diferentemente dos lasers convencionais, em que a amplificação da luz se dá numa cavidade com espelhos semi-refletores, não existe uma cavidade ressonante nos lasers aleatórios. Nesse caso o meio não-linear ativo contém espalhadores de fótons aleatoriamente distribuídos. Quando apropriadamente escolhidos, e para potências de excitação do sistema acima de um certo limiar, estes elementos proporcionam um espalhamento múltiplo de fótons que resulta em uma emissão estimulada com características laser. Em colaboração com o grupo experimental de óptica não-linear e fotônica do Depto de Física da UFPE, a nossa atuação tem se dado no sentido de tentar explicar teoricamente diversos comportamentos complexos observados nesses sistemas, a saber: distribuições de intensidades do tipo Lévy, fases fotônicas com simetria de réplicas e do tipo vidro de spins sem simetria de réplicas,

regime de emissão do tipo turbulento, estatística de eventos extremos na intensidade emitida, entre outros. Nesse projeto de pesquisa, colaboramos na UFPE (projetos em andamento) com os estudantes e pesquisadores Iván R. R. González (pós-doc), Pablo I. R. Pincheira (pós-doc) e Bismarck C. Lima (estudante de doutorado). Colaboramos também com os professores Anderson S. L. Gomes (UFPE), Cid B. de Araújo (UFPE), Leonardo de S. Menezes (UFPE), Antônio M. S. Macêdo (UFPE), Giovani L. Vasconcelos (UFPR), André L. Moura (UFAL), Raman Kashyap (Polytechnique Montreal, Canadá) e Zinan Wang (UESTC, Sichuan, China)..  
Palavras-chave: Lasers aleatórios; Sistemas Complexos.

## 5.

Teoria H aplicada a problemas envolvendo múltiplas escalas

Objetivo: A teoria H foi desenvolvida a partir de 2010 pelos professores Giovani Vasconcelos, Domingos Salazar e Antônio Murilo S. Macêdo. Ela compreende um formalismo de abordagem hierárquica unificada para descrever as estatísticas de flutuações em sistemas complexos que apresentam múltiplas escalas de flutuações. Nesse formalismo, a distribuição de probabilidade do sinal relevante, por exemplo os incrementos de velocidade em fluidos turbulentos, é dada por uma superposição estatística de uma distribuição condicional em larga escala ponderada pela distribuição de certos graus internos de liberdade relacionados ao ambiente com flutuações lentas. Temos aplicado esse formalismo para estudar distribuições de incrementos de velocidade em fluidos turbulentos e de intensidades em lasers aleatórios. Nesse projeto de pesquisa, colaboramos na UFPE (projetos em andamento) com os estudantes e pesquisadores Iván R. R. González (pós-doc), Rodrigo M. Pereira (pós-doc), William S. Correa (pós-doc) e Lucas Ramon (estudante de mestrado). Colaboramos também com os professores Giovani L. Vasconcelos (UFPR), Antônio Murilo S. Macêdo (UFPE) e Domingos P. Salazar (UFRPE)..  
Palavras-chave: Turbulência; Lasers aleatórios.

## 6.

Física Estatística, Topologia e Neurociência: redes neurais

Objetivo: Abordagem das redes neurais via técnicas de Topologia (por exemplo, cálculo da característica de Euler e da entropia de Euler), Física Estatística e Neurociência. Nesse projeto de pesquisa, colaboramos com os professores Fernando N. Santos (Depto de Matemática da UFPE), Maurício D. Coutinho-Filho (Depto de Física da UFPE), Mauro L. Copelli (Depto de Física da UFPE), Cornelis Stam (VU Univ Medical Center, Amsterdam) e Linda Dawn (VU Univ Medical Center, Amsterdam)..

## 7.

O problema da busca aleatória

Objetivo: O problema de buscas aleatórias (random searches) investiga as estratégias de buscas eficientes por sítios cuja localização é desconhecida. Este é um problema clássico da Física Estatística de caminhadas aleatórias, que no final dos anos 1990 ganhou um impulso notável a partir do trabalho que publicamos na revista Nature em 1999. A pesquisa em random searches envolveu a introdução no grupo do Depto de Física da UFPE de técnicas analíticas e numéricas. No domínio das simulações numéricas, realizamos simulações com base em um algoritmo de busca do tipo dinâmica molecular. Entre as abordagens analíticas citamos o conjunto de técnicas utilizadas no estudo das caminhadas aleatórias brownianas e anômalas (equação mestra, probabilidade de sobrevivência, problema de primeira passagem, etc.), distribuições de Lévy, equações integrais de Fredholm, equações diferenciais fracionárias e superdifusão. Ao longo dos anos, vários estudantes e integrantes do grupo têm se beneficiado do uso destas ferramentas numéricas e analíticas para produzir trabalhos científicos. Nesse projeto de pesquisa, colaboramos na UFPE (projetos em andamento) com os estudantes e pesquisadores Hugo A. Araújo (pesquisador associado), André C. Amado (pós-doc), Miguel R. Lukin (estudante de doutorado), Nathan S. Nicoláu (estudante de doutorado), José Valdo de Santana Filho (estudante de doutorado), José Edivaldo Ferreira Júnior (estudante de mestrado), Jean C. da Silva (estudante de mestrado) e Gustavo C. A. Dias (IC). Colaboramos também com os professores Marcos G. E. da Luz (UFPR), Gandhi M. Viswanathan (UFRN), H. E. Stanley (Boston Univ), Fede Bartumeus (CEAB, Espanha), Sergey Buldyrev (Yeshiva Univ, New York), Shlomo Havlin (Bar Ilan Univ, Israel), Daniel Campos (Univ Autònoma, Barcelona), Rogerio Amino (Institut Pasteur, Paris)..

Palavras-chave: Caminhadas Aleatorias; Distribuições de Lévy.

## Projetos de pesquisa

---

### 2022 - Atual

Modelagem de Processos e Fenômenos Físicos em Materiais e Sistemas Complexos (PRONEX CNPq/Fapep)

Descrição: O Projeto visa o estudo e descrição de processos, fenômenos e transições de fase no contexto da Física da Matéria Condensada, através do uso adequado de técnicas da Teoria Quântica de Muitas Partículas, incluindo métodos analíticos e computacionais numéricos e algébricos. O estudo e a modelagem adequada de um fenômeno ou modelo entre aqueles mencionados no Projeto se dará no contexto do desenvolvimento e motivação dos referidos temas em nosso grupo e na comunidade internacional. APQ-0602-1.05/14.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo - Coordenador / M. D. COUTINHO-FILHO - Integrante / LUZ, M G E DA - Integrante / VISWANATHAN, G M - Integrante / F. J. S. Moraes - Integrante / SANTOS, F A N - Integrante / R. R. Montenegro-Filho -

Integrante / M. H. B. G. Oliveira - Integrante.  
Financiador(es): Conselho Nacional de  
Desenvolvimento Científico e Tecnológico -  
Auxílio financeiro / Fundação de Amparo à  
Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco  
- Auxílio financeiro.

## **2020 - 2020**

Tradeoffs, Divisão de Tarefas e Evolução da  
Complexidade na Física Estatística da Dinâmica  
de Animais (CAPES PrInt)

Descrição: Processo: CAPES - PrInt -  
88887.466436/2019-00. Professor Visitante  
Sênior.  
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo -  
Coordenador / Federic Bartumeus - Integrante.

## **2020 - Atual**

COLOSSAL: Collaboration on Flow across scales  
(Brazil, France, Norway, USA)

Descrição: Use of Lévy statistics theory and H-  
theory to approach porous and fractured media  
that typically span many orders of magnitude  
in length scales. New theoretical ideas are  
needed to address this challenge. A recently  
developed statistical framework proposed by  
the partners in Brazil, the H-theory, has the  
potential to shed light into the issue. Through  
collaborations with universities in Brazil,  
France, and USA, we will have access to unique  
time series of flow in fractured rocks and  
earthquake catalogues on which we could test  
new statistical and numerical models..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo -  
Integrante / A. M. S. Macêdo - Integrante /  
François Renard - Coordenador / Marcel Moura  
- Integrante / Giovani L. Vasconcelos -  
Integrante.

## **2020 - Atual**

Research on the Key Technologies for Spectrum  
Efficiency Enhancement (China, Brazil): Phase-  
Sensitive Optical Time-Domain Reflectometry

Descrição: Application of Lévy statistics and  
replica-symmetry-breaking ideas to the study  
of photonic properties of several types of  
tandom lasers..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo -  
Integrante / Zinan Wang - Coordenador.

## **2018 - 2021**

Lasers Aleatórios e Universalidade em Sistemas  
Complexos Multiescala

Descrição: Coordenador do projeto aprovado  
pelo Edital FACEPE - BFP. Pós-doutor: Iván  
René Roa González. Processo BFP-0081-  
1.05/18..  
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo -  
Coordenador / I. R. R. González - Integrante.

## **2018 - 2019**

Análise Estocástica da Dinâmica de Populações

Descrição: Coordenador do projeto aprovado pelo Edital CAPES/UFPE - PNPd/2018. Pós-doutor: André da Conceição Amado..  
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo -  
Coordenador / A. C. Amado - Integrante.

## **2017 - 2018**

Estudo de processos de buscas aleatórias

Descrição: Coordenador do projeto aprovado pelo Edital PIBIC/UFPE/CNPq 2016/2018. Processo 155721/2017-8. Estudante: Gustavo Cambrinha de Albuquerque Dias..  
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo -  
Coordenador / G. C. A. Dias - Integrante.

## **2015 - 2021**

Modelagem de Processos e Fenômenos Físicos em Materiais e Sistemas Complexos (PRONEX CNPq/Facepe)

Descrição: O Projeto visa o estudo e descrição de processos, fenômenos e transições de fase no contexto da Física da Matéria Condensada, através do uso adequado de técnicas da Teoria Quântica de Muitas Partículas, incluindo métodos analíticos e computacionais numéricos e algébricos. O estudo e a modelagem adequada de um fenômeno ou modelo entre aqueles mencionados no Projeto se dará no contexto do desenvolvimento e motivação dos referidos temas em nosso grupo e na comunidade internacional. APQ-0602-1.05/14.  
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo - Integrante / G. M. Viswanathan - Integrante / M. D. COUTINHO-FILHO - Coordenador / LUZ, M G E DA - Integrante / F. J. S. Moraes - Integrante / F. A. N. Santos - Integrante / R. R. Montenegro-Filho - Integrante / M. H. B. G. Oliveira - Integrante.  
Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Auxílio financeiro / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

## **2015 - 2016**

O problema de escalas em buscas aleatórias

Descrição: Coordenador do projeto aprovado pelo Edital PIBIC/UFPE/CNPq 2015/2016. Processo 15017206..  
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo -  
Coordenador / P. H. R. B. Padre - Integrante.

## **2013 - 2014**

Estudos do problema de otimização de buscas  
aleatórias

Descrição: Coordenador do projeto aprovado  
pelo Edital PIBIC/UFPE/CNPq 2013/2014.  
Processo 125536/2011-9. Estudante: Matheus  
de Araújo Sarmiento..  
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo -  
Coordenador / Matheus de Araújo Sarmiento -  
Integrante.

## **2012 - 2014**

Programa de excelência acadêmica

Descrição: Coordenador do projeto aprovado  
pelo Programa de Excelência Acadêmica  
PROEX/CAPEs de apoio à Pós-Graduação em  
Física da UFPE. Processo AUXPE 772/2012..  
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo -  
Coordenador.

## **2011 - 2016**

Estudos do problema de otimização de buscas  
aleatórias

Descrição: Coordenador do projeto aprovado  
pelo Edital CAPES - PNPd/2011. Processo  
23038.007516/2011-14. Pós-doutores: Arlan da  
Silva Ferreira (2011-2012) e Plínio José Ribeiro  
Neto (2012-2016).  
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo -  
Coordenador / Arlan da Silva Ferreira -  
Integrante / Plínio José Ribeiro Neto -  
Integrante.

## **2010 - 2012**

Estudos numéricos em sistemas magnéticos  
quase unidimensionais e cálculo variacional de  
caminhadas aleatórias eficientes (Universal  
CNPq)

Descrição: Coordenador do projeto aprovado  
pelo Edital Universal MCT/CNPq 14/2010.  
Processo 476092/2010-8..  
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo -  
Coordenador / R. R. Montenegro-Filho -  
Integrante.

## **2009 - 2011**

Otimização da busca por sítios aleatoriamente  
distribuídos



Descrição: Coordenador do projeto aprovado pelo Edital CNPq - PDJ. Processo 502787/2009-0. Pós-doutor: Arlan da Silva Ferreira..  
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo - Coordenador / Arlan da Silva Ferreira - Integrante.

## **2007 - 2010**

Simulação computacional de antiferromagnetos diluídos e estudos do problema de otimização de buscas aleatórias

Descrição: Coordenador do projeto aprovado pelo Edital Iniciação Científica - MCT/CNPq 01/2007. Processo 116627/2007-7. Estudante: Hugo de Andrade Araújo..  
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo - Coordenador / H. A. Araújo - Integrante.

## **2007 - 2009**

Buscas aleatórias e o problema de foraging

Descrição: Membro da equipe de pesquisadores principais do projeto aprovado pelo Edital Universal 2007 CNPq.  
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (1) .

Integrantes: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo - Integrante / M. G. E. da Luz - Coordenador / G. M. Viswanathan - Integrante.  
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

## **2004 - 2006**

Estudos de eficiência energética e da influência de correlações na dinâmica de processos de busca aleatória (Universal CNPq)

Descrição: Coordenador do projeto aprovado pelo Edital Universal CNPq 19/2004. Processo 475201/2004-3..  
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) .

Integrantes: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo - Coordenador / M. G. E. da Luz - Integrante / G. M. Viswanathan - Integrante.  
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

## **2003 - 2005**

Rede cooperativa de pesquisa em modelagem computacional aplicada à exploração, produção e transporte de petróleo e gás natural (primeira fase)

Descrição: Membro da equipe de pesquisadores principais do projeto aprovado



pelo Rede CTPETRO CNPq/Finep..  
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (0) /  
Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) /  
Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) .

Integrantes: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo -  
Integrante / M. D. COUTINHO-FILHO -  
Integrante / Giovani Vasconcelos - Integrante /  
Liacir Lucena - Coordenador.  
Financiador(es): Cnpq - Auxílio financeiro.

### **2003 - 2003**

Análise estatística, modelagem e otimização  
de processos de buscas aleatória: estratégias  
eficientes dos animais para busca de alimento  
na natureza

Descrição: Coordenador do projeto aprovado  
pelo Edital Programa Primeiros Projetos PPP -  
FACEPE..  
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo -  
Coordenador.

### **2001 - 2001**

Programa de verão 2001 da Pós-graduação em  
Física da UFPE

Descrição: Coordenador dos projetos de  
solicitação de recursos para a realização do  
Programa de Verão 2001 da Pós-Graduação em  
Física da UFPE. FACEPE ARC-0493-1.05/00 e  
CNPq ARC-452983/00-2 (NV)..  
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo -  
Coordenador.

### **1999 - Atual**

Métodos de teoria de campos e simulação  
computacional em física estatística / matéria  
condensada

Descrição: Chamada CNPq n. 12/2017 - Bolsas  
de Produtividade em Pesquisa - PQ. Processo  
305062/2017-4. Bolsa nível 1C. Vigência:  
março de 2018 a fevereiro de 2022. Este  
projeto tem sido continuamente contemplado  
com bolsa PQ do CNPq desde agosto de 1999,  
nos seguintes níveis: 2C (1999-2001), 2C  
(2001-2003), 2B (2003-2004), 2 (2004-2005),  
1D (2005-2007), 1D (2007-2010), 1D (2010-  
2014), 1C (2014-2018)..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo -  
Coordenador.

### **1998 - Atual**

Modelagem de processos e fenômenos físicos  
em materiais e sistemas complexos

Descrição: Membro da equipe de  
pesquisadores principais do projeto aprovado  
pelo Edital PRONEX FACEPE/CNPq 10/2014.  
Processo APQ-0602-1.05/14. Vigência: a partir

de dezembro de 2014 (em andamento). Este projeto vem sendo contemplado continuamente em Editais PRONEX desde 1997, a saber: PRONEX MCT/CNPq/FACEPE 11/2010, processo APQ-1330-1.05/10 (vigência: 2010-2015); PRONEX FACEPE/CNPq 07/2008, processo APQ-026-1.05/08 (vigência: 2008-2013); PRONEX MCT/CNPq/FACEPE 08/2006, processo APQ-0114-1.05/06 (vigência: 2006-2010); PRONEX CNPq/FACEPE, processo EDT-006-05.03/04 (título: Modelagem de processos e fenômenos físicos em materiais; vigência: 2004-2007); PRONEX/ FINEP: 7697.1004.00 (título: Leis de escala e universalidade em matéria condensada e sistemas complexos; vigência: 1997-2004)..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo - Integrante / M H Bento e Oliveira - Integrante / R. R. Montenegro-Filho - Integrante / DA LUZ, MARCOS G. E., - Integrante / COUTINHO-FILHO, MAURÍCIO D. - Coordenador / VISWANATHAN, GANDHI M. - Integrante / F. J. S. Moraes - Integrante / F. A. N. Santos - Integrante.

## Projetos de extensão

---

### 2005 - 2005

Coordenador na UFPE dos eventos relativos ao Ano Mundial da Física 2005 (World Year of Physics 2005)

Situação: Concluído; Natureza: Extensão.  
Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) .

Integrantes: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo - Coordenador.

## Membro de corpo editorial

---

### 2009 - 2009

Periódico: Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical

## Membro de comitê de assessoramento

---

### 2020 - Atual

Agência de fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

### 2017 - Atual

Agência de fomento: Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco

## Revisor de periódico

---

### 2003 - Atual

Periódico: Physical Review Letters

**1998 - Atual**

Periódico: Journal of Magnetism and Magnetic Materials

**2003 - Atual**

Periódico: Physica Status Solidi. B, Basic Research (0370-1972)

**2001 - Atual**

Periódico: Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics

**2008 - Atual**

Periódico: Physica. A

**2008 - Atual**

Periódico: Physical Review E - Statistical Physics, Plasmas, Fluids and Related Interd

**2009 - Atual**

Periódico: Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical

**2009 - Atual**

Periódico: The American Naturalist

**2010 - Atual**

Periódico: PNAS

**2011 - Atual**

Periódico: Journal of the Royal Society Interface (Print)

**2011 - Atual**

Periódico: Journal of Animal Ecology (Print)

**2010 - Atual**

Periódico: Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series A: Mathem

**2016 - Atual**

Periódico: Nature Communications

**2009 - Atual**

Periódico: Behavioral Ecology and Sociobiology

**2010 - Atual**

Periódico: JOURNAL OF PHYSICS. CONFERENCE SERIES (PRINT)

**2016 - Atual**

Periódico: Frontiers in Zoology

**2017 - Atual**

Periódico: DISCRETE DYNAMICS IN NATURE AND SOCIETY

**2017 - Atual**

Periódico: Mathematical Methods in the Applied Sciences

**2017 - Atual**

Periódico: Brazilian Journal of Physics

**2017 - Atual**

Periódico: Royal Society Open Science

**2018 - Atual**

Periódico: PLoS One

**2018 - Atual**

Periódico: JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY

**2022 - Atual**

Periódico: Theoretical Ecology

**2022 - Atual**

Periódico: PHYSICAL REVIEW A

**2022 - Atual**

Periódico: Movement Ecology

**2024 - Atual**

Periódico: Optics Letters

**2024 - Atual**

Periódico: Science China Information Sciences

Áreas de atuação

---

**1.**

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Física da Matéria Condensada/Especialidade: Materiais Magnéticos e Propriedades Magnéticas.

**2.**

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Física da Matéria Condensada/Especialidade: Propriedades Térmicas da Matéria Condensada.

**3.**

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Áreas Clássicas de Fenomenologia e suas

## Idiomas

---

### Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

### Espanhol

Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

## Prêmios e títulos

---

### 2021

Medalha 75 anos da UFPE - Condecoração, Universidade Federal de Pernambuco.

### 2021

Professor Homenageado - Centro de Ciências Exatas e da Natureza da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco.

### 2019

Pôster premiado - 28th Annual Computational Neuroscience Meeting - Topological Phase Transitions in Functional Brain Networks, apresentado pelo coautor F. A. N. Santos, 28th Annual Computational Neuroscience Meeting, em Barcelona, Espanha.

### 2017

Patrono da turma de Bacharelado e Licenciatura em Física da UFPE. 2017.2., Universidade Federal de Pernambuco - UFPE.

### 2016

Pôster premiado - IX Conference RIAO-Optilas 2016 - Experimental Evidence of Replica Symmetry Breaking in Random Laser Based in Colloidal System, apresentado pelo coautor P. I. R. Pincheira, IX Conference RIAO-Optilas 2016, em Pucón, Chile.

### 2007

Membro Afiliado da Academia Brasileira de Ciências - ABC - 2007-2012, Academia Brasileira de Ciências - ABC.

### 2006

Pôster premiado - Pan American Scientific Institute - PASI 2006 - Ising Spin Glass in the Percolation Threshold: Dynamic Behavior and Hysteresis, apresentado pela coautora K. A. de Lima, Pan American Scientific Institute - PASI - From Disordered Systems to Complex Systems, Mar del Plata.

### 2004

Parainfo das turmas de Bacharelado e Licenciatura em Física da UFPE. 2004.1, 2004.2, 2005.2, 2006.2, 2007.1, 2009.1, 2009.2, 2012.1, 2014.2., Universidade Federal de Pernambuco - UFPE.

## 2003

Professor Homenageado pelas turmas de Bacharelado e Licenciatura em Física da UFPE. 2003.2, 2004.1, 2004.2, 2005.1, 2007.2 e 2014.1, 2015.1., Universidade Federal de Pernambuco - UFPE.

## 2002

Trabalho oral premiado - XX Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão UFPE - Estudos do Problema de Otimização de Buscas Aleatórias, apresentado pelo coautor e estudante de IC M. A. Sarmiento, XX Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONIC - Universidade Federal de Pernambuco.

## 1999

Prêmio José Leite Lopes - Tese de Doutorado - SBF - Menção Honrosa pela Tese de Doutorado 'Teoria de Campos de Cadeias Poliméricas de Hubbard e Simulação Numérica de Antiferromagnetos Desordenados', Sociedade Brasileira de Física - SBF.

## 1990

Aluno Laureado do Curso de Bacharelado em Física (média geral 9.39), Departamento de Física - UFPE.

## 1987

Terceiro Lugar Geral no Vestibular da UFPE (~ 27.000 candidatos), Universidade Federal de Pernambuco - UFPE.

## 1987

Segundo Lugar Geral no Vestibular da Universidade de Pernambuco - UPE, Universidade de Pernambuco - UPE.

## 1987

Primeiro Lugar no Vestibular para o curso de Ciências da Computação, Universidade Católica de Pernambuco - Unicap.

## Produções

---

Produção bibliográfica

## Citações

### Web of Science

Total de trabalhos: 131

Total de citações: 5023

Data: 25/01/2025

Google Scholar

Total de trabalhos: 187

Total de citações: 8725

Data: 25/01/2025

<https://scholar.google.com.br/citations?user=xjKdEgsAAAAJ&hl=pt-BR>

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica



1.

RAMOS, G. F. O. ; ROSENDO, W. L. S. ; **RAPOSO, E. P.** ; **COUTINHO-FILHO, M. D.** . Mutual exclusion statistics and the infinite-range Hubbard model: Critical behavior in the quantum regime. Journal of Physics A-Mathematical and Theoretical **JCR**, p. 045002-18, 2025.

2.

POLLI, J G ; **RAPOSO, E P** ; VISWANATHAN, G M ; DA LUZ, M G E . Stochastic-like characteristics of arithmetic dynamical systems: the Collatz hailstone sequences. Journal Of Physics-Complexity **JCR**, v. 5, p. 015011, 2024.

3.

DU, WENYU ; HU, LEI ; XIA, JIANGYING ; ZHANG, LIN ; LI, SIQI ; KUAI, YAN ; CAO, ZHIGANG ; XU, FENG ; LIU, YU ; ZHOU, KAIMING ; XIE, KANG ; YU, BENLI ; **RAPOSO, Ernesto P.** ; Gomes, Anderson S. L. ; HU, ZHIJIA . Observation of the photonic Hall effect and photonic magnetoresistance in random lasers. Nature Communications **JCR**, v. 15, p. 4589, 2024. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 1

4.

QI, YIFEI ; NI, LONGQUN ; YE, ZHENYU ; ZHANG, JIAOJIAO ; BAO, XINGYU ; WANG, PAN ; RAO, YUNJIANG ; **RAPOSO, Ernesto P.** ; Gomes, Anderson S. L. ; WANG, ZINAN . Replica symmetry breaking in 1D Rayleigh scattering system: theory and validations. Light-Science & Applications **JCR**, v. 13, p. 151, 2024. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 3 | SCOPUS 1

5.

MONROY, DIEGO A. ; **RAPOSO, Ernesto P.** . Solution of the space-fractional diffusion equation on bounded domains of superdiffusive phenomena. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 110, p. 054119-054119/9, 2024. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 1

6.

ALVES, NICOLAS P. ; ALVES, WESLEY F. ; SIQUEIRA, ANDRÉ C.'A. ; MATIAS, NAUDSON L.'L. ; GOMES, ANDERSON S.'L. ; **RAPOSO, Ernesto P.** ; DE MIRANDA, MARCIO H. G. . Observation of Replica Symmetry Breaking in Standard Mode-Locked Fiber Laser. PHYSICAL REVIEW LETTERS **JCR**, v. 132, p. 093801-5, 2024. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>3</sup> | [SCOPUS](#) <sup>2</sup>

7.

FELIPPE, HELCIO ; VIOL, ALINE ; DE ARAUJO, DRAULIO B ; DA LUZ, MARCOS G. E. ; PALHANO-FONTES, FERNANDA ; ONIAS, HELOISA ; **RAPOSO, ERNESTO P** ; VISWANATHAN, GANDHIMOHAN M . Threshold-free estimation of entropy from a Pearson matrix. EPL **JCR**, v. 141, p. 31003-6, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>5</sup> | [SCOPUS](#) <sup>5</sup>

8.

RIBEIRO, F. G. ; **RAPOSO, E. P.** ; COUTINHO-FILHO, M. D. . Competing chiral -wave superconductivity and magnetic phases in the strong-coupling Hubbard model on the honeycomb lattice. PHYSICAL REVIEW B **JCR**, v. 107, p. 064510-11, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>3</sup> | [SCOPUS](#) <sup>1</sup>

9.

FORMAGLIO, PAULINE ; WOSNIACK, MARINA E. ; TROMER, RAPHAEL M. ; POLLI, JADERSON G. ; MATOS, YURI B. ; ZHONG, HANG ; **RAPOSO, Ernesto P.** ; DA LUZ, MARCOS G. E. ; AMINO, ROGERIO . Plasmodium sporozoite search strategy to locate hotspots of blood vessel invasion. Nature Communications **JCR**, v. 14, p. 2965-11, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>5</sup> | [SCOPUS](#) <sup>6</sup>

10.

PALACIOS, GUILLERMO ; SIQUEIRA, ANDRÉ C. A. ; DE ARAÚJO, CID B. ; Gomes, Anderson S. L. ; **RAPOSO, Ernesto P.** . Replica symmetry breaking in random lasers: A Monte Carlo study with mean-field interacting photonic random walkers. PHYSICAL REVIEW A **JCR**, v. 107, p. 063510-11, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>4</sup> | [SCOPUS](#) <sup>3</sup>

11.

BUARQUE, A. R. C. ; PASSOS, F. S. ; DIAS, W. S. ; **RAPOSO, E. P.** . Discrete-time quantum walk dispersion control through long-range correlations. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 107, p. 064139-9, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) <sup>3</sup> | [SCOPUS](#) <sup>3</sup>

12.

BUARQUE, A. R. C. ; **RAPOSO, E. P.** . Managing rogue quantum amplitudes: A possible control in quantum walks. PHYSICAL REVIEW A **JCR**, v. 108, p. 062206-7, 2023.

13.



**RAPOSO, Ernesto P.**; Gomes, Anderson S. L. ; DE ARAUJO, CID B. . Letter to the editor: The 2021 Physics Nobel Prize and the understanding of complex physical systems. MOMENTO ? REVISTA DE FÍSICA **JCR**, v. 64, p. I-X, 2022.

14.

CORONEL, EDWIN D.; DA SILVA-NETO, MANOEL L. ; MOURA, ANDRÉ L. ; GONZÁLEZ, IVÁN R. R. ; PUGINA, ROBERTA S. ; HILARIO, ELOÍSA G. ; DA ROCHA, EUZANE G. ; CAIUT, JOSÉ MAURÍCIO A. ; Gomes, Anderson S. L. ; **RAPOSO, Ernesto P.** . Simultaneous evaluation of intermittency effects, replica symmetry breaking and modes dynamics correlations in a Nd:YAG random laser. Scientific Reports **JCR**, v. 12, p. 1051-11, 2022. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 7 | **SCOPUS** 7

15.

VIELZA, Y. ; DE OCA, A. CABO MONTES ; **COUTINHO-FILHO, M. D.** ; **RAPOSO, E. P.** . Pseudogap Mott-phase in cuprate superconductors: a Hartree-Fock study with limited next-nearest-neighbor hopping. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B **JCR**, v. 95, p. 33-7, 2022. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 2 | **SCOPUS** 2

16.

**RAPOSO, Ernesto P.**; GONZÁLEZ, IVÁN R. R. ; CORONEL, EDWIN D. ; MACÊDO, ANTÔNIO M. S. ; MENEZES, LEONARDO DE S. ; KASHYAP, RAMAN ; Gomes, Anderson S. L. ; KAISER, ROBIN . Intensity correlations in random fiber lasers: A random-matrix-theory approach. PHYSICAL REVIEW A **JCR**, v. 105, p. L031502-5, 2022. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 5 | **SCOPUS** 6

17.

GOMES, A. S. L. ; DE ARAÚJO, C. B. ; MACÊDO, A. M. S. ; GONZÁLEZ, I. R. R. ; DE S. MENEZES, L. ; PINCHEIRA, P. I. R. ; KASHYAP, R. ; VASCONCELOS, G. L. ; **RAPOSO, E. P.** . Photonics bridges between turbulence and spin glass phenomena in the 2021 Nobel Prize in Physics. Light-Science & Applications **JCR**, v. 11, p. 104-3, 2022. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 5 | **SCOPUS** 7

18.

DE SOUZA, DANILLO B. ; ARAÚJO, HUGO A. ; DUARTE-FILHO, GERSON C. ; GAFFNEY, EAMONN A. ; SANTOS, FERNANDO A. N. ; **RAPOSO, Ernesto P.** . Fock-space approach to stochastic susceptible-infected-recovered models. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 106, p. 014136, 2022. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 3 | **SCOPUS** 3

19.

COLAÇO, J. R. ; ARAÚJO, H. A. ; DA LUZ, M. G. E. ; **VISWANATHAN, G. M.** ; BARTUMEUS, F. ; **RAPOSO, E. P.** . Effect of the search space dimensionality for finding close and faraway targets in random searches. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 106, p. 034124-9, 2022.

20.

VISWANATHAN, GANDHIMOHAN M. ; PORTILLO, MARCO AURELIO G. ; **RAPOSO, Ernesto P.** ; DA LUZ, MARCOS G. E. . What Does It Take to Solve the 3D Ising Model? Minimal Necessary Conditions for a Valid Solution. Entropy **JCR**, v. 24, p. 1665-11, 2022. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 6 | SCOPUS 1

21.

CARAMÊS, L. G. P. ; MATOS, Y. B. ; BARTUMEUS, F. ; BEZERRA, C. G. ; MACRÌ, T. ; DA LUZ, M. G. E. ; **RAPOSO, E. P.** ; VISWANATHAN, G. M. . Lévy walkers inside spherical shells with absorbing boundaries: Towards settling the optimal Lévy walk strategy for random searches. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 106, p. 054147-9, 2022. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 1 | SCOPUS 1

22.

MELLO, KACIO ; ABRÃO, JOSÉ E. ; SANTOS, EDUARDO S. ; MENDES, JOAQUIM B. S. ; **RAPOSO, Ernesto P.** ; AZEVEDO, ANTONIO . Unraveling the spin current flow in Bi layers. PHYSICAL REVIEW B **JCR**, v. 106, p. 214418-8, 2022. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 1

23.

CORONEL, EDWIN D. ; DAS, AVISHEK ; DA SILVA-NETO, MANOEL L. ; GONZALEZ, IVAN R. R. ; Gomes, Anderson S. L. ; **RAPOSO, Ernesto P.** . Statistical analysis of intensity fluctuations in the second harmonic of a multimode Nd:YAG laser through a modified Pearson correlation coefficient. PHYSICAL REVIEW A **JCR**, v. 106, p. 063515-7, 2022. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 6 | SCOPUS 5

24.

BULDYREV, S.'V. ; **RAPOSO, E.'P.** ; BARTUMEUS, F. ; HAVLIN, S. ; RUSCH, F.'R. ; DA LUZ, M.'G.'E. ; VISWANATHAN, G.'M. . Comment on -Inverse Square Lévy Walks are not Optimal Search Strategies for  $d \geq 2$  -. PHYSICAL REVIEW LETTERS **JCR**, v. 126, p. 048901-2, 2021. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 18 | SCOPUS 19

25.

DA LUZ, M. G. E. ; DOS SANTOS, D. M. G. ; **RAPOSO, E. P.** ; VISWANATHAN, G. M. . Scale-free behavior in hailstone sequences generated by the Collatz map. Physical Review Research **JCR**, v. 3, p. 013073-14, 2021. **Citações:** SCOPUS 1

26.

FERREIRA, J. ; **RAPOSO, E. P.** ; ARAÚJO, H. A. ; DA LUZ, M. G. E. ; VISWANATHAN, G. M. ; BARTUMEUS, F. ; CAMPOS, D. . Landscape-scaled strategies can outperform Lévy random searches. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 103, p. 022105-5, 2021. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 5 | SCOPUS 5

27.

NICOLAU, N S ; ARAÚJO, H A ; VISWANATHAN, G M ; DA LUZ, M G E ; **RAPOSO, E P** . Mean first passage time and absorption probabilities of a Lévy flier on a finite interval: discrete space and continuous limit via Fock space approach. Journal of Physics A-Mathematical and Theoretical **JCR**, v. 54, p. 325006-17, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 3 | [SCOPUS](#) 2

28.

CORONEL, EDWIN ; DAS, AVISHEK ; GONZÁLEZ, IVÁN R. R. ; GOMES, ANDERSON S. L. ; MARGULIS, WALTER ; VON DER WEID, J. P. ; **RAPOSO, Ernesto P.** . Evaluation of Pearson correlation coefficient and Parisi parameter of replica symmetry breaking in a hybrid electronically addressable random fiber laser. OPTICS EXPRESS **JCR**, v. 29, p. 24422-24433, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 18 | [SCOPUS](#) 18

29.

GONZÁLEZ, IVÁN R. R. ; PINCHEIRA, PABLO I. R. ; MACÊDO, ANTÔNIO M. S. ; MENEZES, LEONARDO DE S. ; GOMES, ANDERSON S. L. ; **RAPOSO, Ernesto P.** . Intensity distribution in random lasers: comparison between a stochastic differential model of interacting modes and random phase sum-based models. JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS **JCR**, v. 38, p. 2391-2398, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 3 | [SCOPUS](#) 3

30.

GOMES, ANDERSON S.L. ; MOURA, ANDRÉ L. ; DE ARAÚJO, CID B. ; **RAPOSO, Ernesto P.** . Recent advances and applications of random lasers and random fiber lasers. PROGRESS IN QUANTUM ELECTRONICS **JCR**, v. 78, p. 100343-69, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 145 | [SCOPUS](#) 158

31.

SANTANA-FILHO, J V ; **RAPOSO, E P** ; MACÊDO, A M S ; VASCONCELOS, G L ; VISWANATHAN, G M ; BARTUMEUS, F ; DA LUZ, M G E . A Langevin dynamics approach to the distribution of animal move lengths. JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT **JCR**, v. 2020, p. 023406-20, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 6 | [SCOPUS](#) 7

32.

DE LIMA MOURA, ANDRE ; MENDOZA CARREÑO, SANDRA JOHANA ; PINCHEIRA, PABLO ; MAIA, LAURO ; JEREZ, VLADIMIR ; **RAPOSO, ERNESTO** ; GOMES, ANDERSON S. ; DE ARAUJO, CID BARTOLOMEU . Nonlinear effects and photonic phase transitions in Nd<sup>3+</sup> doped nanocrystals based random lasers. APPLIED OPTICS **JCR**, v. 59, p. D155-D162, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 23 | [SCOPUS](#) 25

33.

RATKOVSKI, DANILO R. ; RIBEIRO, PABLO R. T. ; DE ARAUJO MACHADO, FERNANDO LUIS ; **RAPOSO, Ernesto P.** ; DAHLBERG, EARL DAN . Study of the low-field irreversibility line in the transverse component spin-glass phase of the amorphous Fe<sub>90</sub>Zr<sub>10</sub> alloy.

34.

ARAÚJO, H A ; LUKIN, M O ; DA LUZ, M G E ; VISWANATHAN, G M ; SANTOS, F A N ; **RAPOSO, E P** . Revisiting Lévy flights on bounded domains: a Fock space approach. JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT **JCR**, v. 2020, p. 083202-23, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 5 | [SCOPUS](#) 5

35.

RUSCH, F. ; WOSNIACK, M. E. ; **RAPOSO, E. P.** ; **VISWANATHAN, G. M.** ; DA LUZ, M. G. E. . Transient dynamics in a nonequilibrium superdiffusive reaction-diffusion process: Nonequilibrium random search as a case study. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 102, p. 012126-8, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 1 | [SCOPUS](#) 1

36.

LIN, SHENGTAO ; WANG, ZINAN ; ARAÚJO, HUGO A. ; **RAPOSO, Ernesto P.** ; GOMES, ANDERSON S. L. ; WU, HAN ; FAN, MENGQIU ; RAO, YUNJIANG . Ultrafast convergent power-balance model for Raman random fiber laser with half-open cavity. OPTICS EXPRESS **JCR**, v. 28, p. 22500-22510, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 7 | [SCOPUS](#) 8

37.

GONZÁLEZ, IVÁN R. R. ; **RAPOSO, Ernesto P.** ; CARREÑO, SANDRA J. ; MACÊDO, ANTÔNIO M. S. ; MALDONADO, MELISSA ; DE S. MENEZES, LEONARDO ; GOMES, ANDERSON S. L. ; DE ARAÚJO, CID B. . Influence of fifth-order nonlinearities on the statistical fluctuations in emission intensities in a photonic open-cavity complex system. PHYSICAL REVIEW A **JCR**, v. 102, p. 063515/1-6, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 6 | [SCOPUS](#) 7

38.

WOSNIACK, M. E. ; **SANTOS, M. C.** ; **RAPOSO, E. P.** ; **VISWANATHAN, G. M.** ; DA LUZ, M. G. E. ; SCHULMAN, L. S. . Identifying dynamical structures in the physical space of stochastic processes. EPL (EUROPHYSICS LETTERS) **JCR**, v. 125, p. 20004, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 2 | [SCOPUS](#) 2

39.

MACÊDO, ANTÔNIO ; GONZÁLEZ, IVÁN ; **RAPOSO, ERNESTO** ; MENEZES, LEONARDO ; GOMES, ANDERSON . Turbulent Intermittency in a Random Fiber Laser. Atoms **JCR**, v. 7, p. 43-12, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 4 | [SCOPUS](#) 4

40.

AMADO, ANDRÉ ; SANTANA-FILHO, J. V. ; CAMPOS, PAULO R. A. ; **RAPOSO, Ernesto P.** . Interplay of sources of stochastic noise in a resource-based model. European Physical Journal Plus **JCR**, v. 134, p. 151, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 3 | [SCOPUS](#) 3

41.

**RAPOSO, Ernesto P.**; GONZÁLEZ, IVÁN R.'R. ; MACÊDO, A.'M.'S. ; LIMA, BISMARCK C. ; KASHYAP, RAMAN ; MENEZES, LEONARDO DE S. ; GOMES, ANDERSON S.'L. . Evidence of a Floquet Phase in a Photonic System. PHYSICAL REVIEW LETTERS **JCR**, v. 122, p. 143903-5, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 13 | [SCOPUS](#) 14

42.

LI, JIAQI ; WU, HAN ; WANG, ZINAN ; LIN, SHENGTAO ; LU, CHONGYU ; **RAPOSO, Ernesto P.** ; GOMES, ANDERSON S. L. ; RAO, YUNJIANG . Lévy spectral intensity statistics in a Raman random fiber laser. OPTICS LETTERS **JCR**, v. 44, p. 2799, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 32 | [SCOPUS](#) 32

43.

SOSA-CORREA, W. ; PEREIRA, R. M. ; MACÊDO, A. M. S. ; **RAPOSO, E. P.** ; SALAZAR, D. S. P. ; VASCONCELOS, G. L. . Emergence of skewed non-Gaussian distributions of velocity increments in isotropic turbulence. Physical Review Fluids **JCR**, v. 4, p. 064602-16, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 9 | [SCOPUS](#) 8

44.

KEMBRO, JACKELYN M. ; LIHOREAU, MATHIEU ; GARRIGA, JOAN ; **RAPOSO, Ernesto P.** ; BARTUMEUS, FREDERIC . Bumblebees learn foraging routes through exploitation-exploration cycles. Journal of the Royal Society Interface **JCR**, v. 16, p. 20190103-12, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 24 | [SCOPUS](#) 24

45.

ROCHA, É. C. ; DA LUZ, M. G. E. ; **RAPOSO, E. P.** ; **VISWANATHAN, G. M.** . Why Lévy  $\alpha$  -stable distributions lack general closed-form expressions for arbitrary  $\alpha$ . PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 100, p. 010103(R)-6, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 4 | [SCOPUS](#) 5

46.

SANTOS, FERNANDO A. N. ; **RAPOSO, Ernesto P.** ; COUTINHO-FILHO, MAURÍCIO D. ; COPELLI, Mauro ; STAM, CORNELIS J. ; DOUW, LINDA . Topological phase transitions in functional brain networks. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 100, p. 032414, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 53 | [SCOPUS](#) 51

47.

CRISANTO-NETO, J.C. ; DA LUZ, M.G.E. ; **RAPOSO, E.P.** ; **VISWANATHAN, G.M.** . An efficient series approximation for the Lévy  $\alpha$ -stable symmetric distribution. PHYSICS LETTERS A **JCR**, v. 382, p. 2408-2413, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 5 | [SCOPUS](#) 5

48.

GONZÁLEZ, IVÁN R. R. ; **RAPOSO, Ernesto P.** ; MACÊDO, ANTÔNIO M. S. ; DE S. MENEZES, LEONARDO ; GOMES, ANDERSON S. L. . Coexistence of turbulence-like and glassy behaviours in a photonic system. Scientific Reports **JCR**, v. 8, p. 17046, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 15 | [SCOPUS](#) 17

49.

LIMA, BISMARCK C. ; GOMES, ANDERSON S. L. ; PINCHEIRA, PABLO I. R. ; MOURA, ANDRÉ L. ; GAGNE, MATHIEU ; **RAPOSO, Ernesto P.** ; DE ARAÚJO, CID B. ; KASHYAP, RAMAN . Observation of Lévy statistics in one-dimensional erbium-based random fiber laser. Journal of the Optical Society of America. B, Optical Physics **JCR**, v. 34, p. 293-299, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 60 | [SCOPUS](#) 67

50.

GONZÁLEZ, IVÁN R. ROA ; LIMA, BISMARCK C. ; PINCHEIRA, PABLO I. R. ; BRUM, ARTHUR A. ; MACÊDO, ANTÔNIO M. S. ; VASCONCELOS, GIOVANI L. ; DE S. MENEZES, LEONARDO ; **RAPOSO, Ernesto P.** ; GOMES, ANDERSON S. L. ; KASHYAP, RAMAN . Turbulence hierarchy in a random fibre laser. Nature Communications **JCR**, v. 8, p. 15731, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 65 | [SCOPUS](#) 74

51.

DE ARAÚJO, CID B. ; GOMES, ANDERSON S. L. ; **RAPOSO, E. P.** . Lévy statistics and glassy behavior of light in random fiber lasers. Applied Sciences-Basel **JCR**, v. 7, p. 644-1-18, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 39 | [SCOPUS](#) 36

52.

LIMA, BISMARCK C. ; PINCHEIRA, PABLO I. R. ; **RAPOSO, Ernesto P.** ; MENEZES, LEONARDO DE S. ; DE ARAÚJO, CID B. ; GOMES, ANDERSON S. L. ; KASHYAP, RAMAN . Extreme-value statistics of intensities in a cw-pumped random fiber laser. PHYSICAL REVIEW A **JCR**, v. 96, p. 013834-9, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 38 | [SCOPUS](#) 41

53.

WOSNIACK, MARINA E. ; SANTOS, MARCOS C. ; **RAPOSO, Ernesto P.** ; VISWANATHAN, GANDHI M. ; DA LUZ, MARCOS G. E. . The evolutionary origins of Lévy walk foraging. PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY (ONLINE) **JCR**, v. 13, p. e1005774-31, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 61 | [SCOPUS](#) 62

54.

MOURA, ANDRÉ L. ; PINCHEIRA, PABLO I.'R. ; REYNA, ALBERT S. ; **RAPOSO, Ernesto P.** ; GOMES, ANDERSON S.'L. ; DE ARAÚJO, CID

B. . Replica Symmetry Breaking in the Photonic Ferromagneticlike Spontaneous Mode-Locking Phase of a Multimode Nd:YAG Laser. PHYSICAL REVIEW LETTERS **JCR**, v. 119, p. 163902-5, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 21 | [SCOPUS](#) 24

55.

GOMES, ANDERSON S. L. ; **RAPOSO, Ernesto P.** ; MOURA, ANDRÉ L. ; FEWO, SERGE I. ; PINCHEIRA, PABLO I. R. ; JEREZ, VLADIMIR ; MAIA, LAURO J. Q. ; DE ARAUJO, CID B. . Observation of Lévy distribution and replica symmetry breaking in random lasers from a single set of measurements. Scientific Reports **JCR**, v. 6, p. 27987, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 92 | [SCOPUS](#) 94

56.

PINCHEIRA, PABLO I. R. ; SILVA, ANDRÉ F. ; FEWO, SERGE I. ; CARREÑO, SANDRA J. M. ; MOURA, ANDRÉ L. ; **RAPOSO, Ernesto P.** ; GOMES, ANDERSON S. L. ; DE ARAUJO, CID B. . Observation of photonic paramagnetic to spin-glass transition in a specially designed TiO<sub>2</sub> particle-based dye-colloidal random laser. Optics Letters **JCR**, v. 41, p. 3459, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 57 | [SCOPUS](#) 58

57.

GOMES, ANDERSON S. L. ; LIMA, BISMARCK C. ; PINCHEIRA, PABLO I. R. ; MOURA, ANDRÉ L. ; GAGNE, MATHIEU ; **RAPOSO, Ernesto P.** ; DE ARAUJO, CID B. ; KASHYAP, RAMAN . Glassy behavior in a one-dimensional continuous-wave erbium-doped random fiber laser. Physical Review A **JCR**, v. 94, p. 011801, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 67 | [SCOPUS](#) 68

58.

CRISANTO-NETO, J C ; LUZ, M G E DA ; **RAPOSO, E P** ; VISWANATHAN, G M . A formal power series expansion-regularization approach for Lévy stable distributions: the symmetric case with  $\alpha = 2/M$  (  $M$  positive integer). Journal of Physics. A, Mathematical and Theoretical (Print) **JCR**, v. 49, p. 375001, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 2 | [SCOPUS](#) 2

59.

ARAÚJO, HUGO A. ; **RAPOSO, Ernesto P.** . Lévy flights between absorbing boundaries: Revisiting the survival probability and the shift from the exponential to the Sparre-Andersen limit behavior. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 94, p. 032113-7, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 6 | [SCOPUS](#) 5

60.

DA LUZ, MARCOS GOMES ELEUTERIO ; **RAPOSO, Ernesto P.** ; VISWANATHAN, GANDHIMOHAN M. . Subjective expectation of rewards can change the behavior of smart but impatient foragers. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA **JCR**, v. 113, p. 8571-8573, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 4 | [SCOPUS](#) 4

61.

**RAPOSO, E. P.**; GOMES, A. S. L. ; MOURA, ANDRÉ L. ; FEW, SERGE I. ; PINCHEIRA, PABLO I. R. ; LIMA, BISMARCK C. ; CARREÑO, SANDRA J. M. ; SILVA, ANDRÉA F. ; MAIA, LAURO J. Q., ; JEREZ, VLADIMIR ; GAGNÉ, MATHIEU ; KASHYAP, RAMAN ; DE ARAÚJO, CID B. . Universal Phase Transitions in Random Lasers. Optics and Photonics News (Print), v. 27, p. 34-34, 2016. **Citações:** **SCOPUS** 1

62.

**RAPOSO, E. P.**; GOMES, A. S. L. . Analytical solution for the Lévy-like steady-state distribution of intensities in random lasers. Physical Review. A **JCR**, v. 91, p. 043827/1-6, 2015. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 42 | **SCOPUS** 43

63.

WOSNIACK, M. E. ; **SANTOS, M. C.** ; **RAPOSO, E. P.** ; **VISWANATHAN, G. M.** ; DA LUZ, M. G. E. . Robustness of optimal random searches in fragmented environments. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print) **JCR**, v. 91, p. 052119/1-052119/10, 2015. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 25 | **SCOPUS** 2

64.

**NIEBUHR, BERNARDO B. S.** ; WOSNIACK, MARINA E. ; SANTOS, MARCOS C. ; **RAPOSO, Ernesto P.** ; **VISWANATHAN, GANDHIMOHAN M.** ; DA LUZ, MARCOS G. E. ; **PIE, MARCIO R.** . Survival in patchy landscapes: the interplay between dispersal, habitat loss and fragmentation. Scientific Reports **JCR**, v. 5, p. 11898-11898/10, 2015. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 70 | **SCOPUS** 68

65.

DA LUZ, M.G.E. ; **RAPOSO, E.P.** ; **VISWANATHAN, G.M.** . And yet it optimizes. Physics of Life Reviews (Print) **JCR**, v. 14, p. 94-98, 2015. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 14 | **SCOPUS** 17

66.

TROMER, R. M. ; **BARBOSA, M. B.** ; BARTUMEUS, F. ; CATALAN, J. ; DA LUZ, M. G. E. ; **RAPOSO, E. P.** ; **VISWANATHAN, G. M.** . Inferring Lévy walks from curved trajectories: A rescaling method. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print) **JCR**, v. 92, p. 022147/1-022147/9, 2015. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 9 | **SCOPUS** 9

67.

WOSNIACK, M.E. ; **RAPOSO, E.P.** ; **VISWANATHAN, G.M.** ; DA LUZ, M.G.E. . A parallel algorithm for random searches. Computer Physics Communications **JCR**, v. 196, p. 390-397, 2015. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 6 | **SCOPUS** 8

68.

CAMPOS, DANIEL ; BARTUMEUS, FREDERIC ; **RAPOSO, E. P.** ; MÉNDEZ, VICENÇ . First-passage times in multiscale random walks: The impact of movement scales on search efficiency. Physical Review.



69.

WOSNIACK, M. E. ; **RAPOSO, E. P.** ; [VISWANATHAN, G. M.](#) ; DA LUZ, M. G. E. . Efficient search of multiple types of targets. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print) **JCR**, v. 92, p. 062135, 2015. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 12 | [SCOPUS](#) 12

70.

QUEIROZ, LEONARDO M. ; COUTINHO-FILHO, MAURÍCIO D. ; **RAPOSO, Ernesto P.** . Josephson-induced hysteretical behavior of vortex matter in layered BSCCO samples with columnar defects: Bose glass phase and the melting process. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B **JCR**, v. 88, p. 16/1--12, 2015. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 1 | [SCOPUS](#) 1

71.

BARTUMEUS, FREDERIC ; **RAPOSO, Ernesto P.** ; [VISWANATHAN, GANDHIMOHAN M.](#) ; DA LUZ, MARCOS G. E. . Stochastic Optimal Foraging: Tuning Intensive and Extensive Dynamics in Random Searches. Plos One **JCR**, v. 9, p. e106373, 2014. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 50 | [SCOPUS](#) 52

72.

WOSNIACK, M. E. ; [SANTOS, M. C.](#) ; [PIE, M. R.](#) ; [MARQUES, M. C. M.](#) ; **RAPOSO, E. P.** ; [VISWANATHAN, G. M.](#) ; DA LUZ, M. G. E. . Unveiling a mechanism for species decline in fragmented habitats: fragmentation induced reduction in encounter rates. Journal of the Royal Society Interface (Print) **JCR**, v. 11, p. 20130887-20130887, 2013. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 19 | [SCOPUS](#) 20

73.

[FAUSTINO, Caio](#) ; [LYRA, M L](#) ; **RAPOSO, E. P.** ; [VISWANATHAN, G. M.](#) ; [LUZ, M. G. E. da](#) . The Universality Class of Random Searches in Critically Scarce Environments. Europhysics Letters (Print) **JCR**, v. 97, p. 50005-6, 2012. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 12 | [SCOPUS](#) 13

74.

[LIMA, K. A. P.](#) ; [BRITO, Janete de](#) ; [BARBOSA, P. H.](#) ; **RAPOSO, E. P.** ; [COUTINHO-FILHO, M. D.](#) . Magnetic Field Effect on the Fractal Cluster Spin-Glass Phase of an Ising Antiferromagnet Near the First-Neighbor Percolation Threshold: Fe<sub>0.25</sub>Zn<sub>0.75</sub>F<sub>2</sub>. Physical Review. B, Condensed Matter. (Cessou 1997. Cont. 1098-0121 Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics) **JCR**, v. 85, p. 064416-10, 2012. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 4 | [SCOPUS](#) 5

75.

A. S. Ferreira ; **RAPOSO, E. P.** ; LUZ, M. G. E. da ; **VISWANATHAN, G. M.** . The Influence of the Environment on Lévy Random Search Efficiency: Fractality and Memory Effects. Physica. A (Print)**JCR**, v. 391, p. 3234-3246, 2012. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 50 | **SCOPUS** 54

76.

SOTELO-LOPEZ, S. A. ; **SANTOS, M. C.** ; **RAPOSO, E. P.** ; **VISWANATHAN, G. M.** ; LUZ, M. G. E. . Conditions under which a Superdiffusive Random-Search Strategy is Necessary. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print)**JCR**, v. 86, p. 1-5, 2012. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 8 | **SCOPUS** 9

77.

P. J. Ribeiro-Neto ; **RAPOSO, E. P.** ; ARAUJO, H. A. ; **FAUSTINO, Caio** ; LUZ, M. G. E. ; **VISWANATHAN, G. M.** . Dissipative Lévy Random Searches: Universal Behavior at Low Target Density. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print)**JCR**, v. 86, p. 1-5, 2012. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 6 | **SCOPUS** 6

78.

**RAPOSO, E. P.** ; F. Bartumeus ; LUZ, M. G. E. da ; P. J. Ribeiro-Neto ; T. A. Souza ; **VISWANATHAN, G. M.** . How Landscape Heterogeneity Frames Optimal Diffusivity in Searching Processes. PLoS Computational Biology**JCR**, v. 7, p. e1002233-8, 2011. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 42 | **SCOPUS** 42

79.

**SANTOS, M C** ; **RAPOSO, E. P.** ; **VISWANATHAN, G. M.** ; LUZ, M. G. E. da . Can Collective Searches Profit From Lévy Flight Strategies?. Journal of Physics. A, Mathematical and Theoretical (Print)**JCR**, v. 42, p. 434017-15, 2009. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 16 | **SCOPUS** 17

80.

**RAPOSO, E. P.** ; BULDYREV, S. V. ; LUZ, M. G. E. da ; **VISWANATHAN, G. M.** ; STANLEY, H. E. . Lévy Flights and Random Searches. Journal of Physics. A, Mathematical and Theoretical (Print)**JCR**, v. 42, p. 434003-22, 2009. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 45 | **SCOPUS** 56

81.

**OLIVEIRA, M. H. B. G.** ; **RAPOSO, E. P.** ; **COUTINHO-FILHO, M. D.** . \$AB\_2\$ Hubbard chains in the strong-coupling limit: Ferrimagnetism, Nagaoka and RVB states, phase separation, and Luttinger-liquid behavior. Physical Review. B, Condensed Matter. (Cessou 1997. Cont. 1098-0121 Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics)**JCR**, v. 80, p. 205119-13, 2009. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 7 | **SCOPUS** 8

82.

**COUTINHO-FILHO, M. D.** ; R. R. Montenegro-Filho ; **RAPOSO, E. P.** ; VITORIANO, C. ; **OLIVEIRA, M. H. B. G.** . Magnetism and electronic correlations in quasi-one-dimensional compounds. JOURNAL

83.

SANTOS, M C ; VISWANATHAN, G. M. ; RAPOSO, E. P. ; LUZ, M. G. E. da . Optimization of random searches on defective lattice networks. Physical Review E. (Cessou em 2000. Cont. 1539-3755 Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics) **JCR**, v. 77, p. 041101/1-11, 2008. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 9 | **SCOPUS** 12

84.

BARTUMEUS, F ; CATALAN, J ; VISWANATHAN, G. M. ; RAPOSO, E. P. ; LUZ, M. G. E. da . The influence of turning angles on the success of non-oriented animal searches. Journal of Theoretical Biology **JCR**, v. 252, p. 43-55, 2008. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 94 | **SCOPUS** 95

85.

VISWANATHAN, G. M. ; RAPOSO, E. P. ; LUZ, M. G. E. da . Lévy flights and superdiffusion in the context of biological encounters and random searches. Physics of Life Reviews **JCR**, v. 5, p. 133-150, 2008. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 345 | **SCOPUS** 372

86.

FAUSTINO, Caio ; SILVA, L. R. ; LUZ, M. G. E. da ; RAPOSO, E. P. ; VISWANATHAN, G. M. . Search Dynamics at the Edge of Extinction: Anomalous Diffusion as a Critical Survival State. Europhysics Letters (Print) **JCR**, v. 77, p. 1/30002-6, 2007. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 40 | **SCOPUS** 43

87.

SANTOS, M C ; BOYER, D. ; MIRAMONTES, O. ; VISWANATHAN, G. M. ; RAPOSO, E. P. ; MATEOS, J. L. ; LUZ, M. G. E. da . The Origin of Power-Law Distributions in Deterministic Walks: The Influence of Landscape Geometry. Physical Review E. (Cessou em 2000. Cont. 1539-3755 Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics) **JCR**, v. 75, p. 061114/1-6, 2007. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 44 | **SCOPUS** 41

88.

EDWARDS, A. ; PHILLIPS, R. A. ; WATKINS, N. W. ; FREEMAN, M. P. ; MURPHY, E. J. ; AFANASYEV, V. ; BULDYREV, S. V. ; LUZ, M. G. E. da ; RAPOSO, E. P. ; STANLEY, H. E. ; VISWANATHAN, G. M. . Revisiting Lévy Flight Search Patterns of Wandering Albatrosses, Bumblebees and Deer. Nature (London) **JCR**, v. 449, p. 1044-1048, 2007. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 685 | **SCOPUS** 714

89.

LIMA, K. A. P. ; **RAPOSO, E. P.** ; COUTINHO-FILHO, M. D. . Field Effect on the Dynamics of the Ising Spin Glass Near the Percolation Threshold. Physica. A (Print) **JCR**, v. 386, p. 644-647, 2007. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 1 | **SCOPUS** 1

90.

VIANA, Leonardo P. ; **RAPOSO, E. P.** ; COUTINHO-FILHO, M. D. . Simulation of Vortex Matter Two-Step Melting in an Anisotropic Superconductor with Columnar Defects. PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS **JCR**, v. 437-38, p. 341-344, 2006. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 8 | **SCOPUS** 8

91.

OLIVEIRA, M H Bento e ; **RAPOSO, E. P.** ; COUTINHO-FILHO, M. D. . Quantum Spherical Spin Model on Hypercubic Lattices. Physical Review. B, Condensed Matter. (Cessou 1997. Cont. 1098-0121 Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics) **JCR**, v. 74, p. 184101-10, 2006. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 14 | **SCOPUS** 15

92.

VISWANATHAN, G. M. ; **RAPOSO, E. P.** ; BARTUMEUS, F ; CATALAN, J ; LUZ, M. G. E. da . Necessary Criterion for Distinguishing True Superdiffusive Behavior From Correlated Random Walk Processes. Physical Review E. (Cessou em 2000. Cont. 1539-3755 Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics) **JCR**, v. 72, p. 1-6, 2005. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 69 | **SCOPUS** 71

93.

BARBOSA, Paulo Henrique Ribeiro ; **RAPOSO, E. P.** ; COUTINHO-FILHO, M. D. . Monte Carlo Study of the Random-Exchange-Ising-Model Behavior in a Diluted Ising Antiferromagnet: Fe<sub>0.48</sub>Zn<sub>0.52</sub>F<sub>2</sub>. Physical Review. B, Condensed Matter. (Cessou 1997. Cont. 1098-0121 Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics) **JCR**, v. 72, p. 1-4, 2005. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 8 | **SCOPUS** 9

94.

SANTOS, M C ; VISWANATHAN, G. M. ; **RAPOSO, E. P.** ; LUZ, M. G. E. da . Optimization of Random Searches on Regular Lattices. Physical Review E. (Cessou em 2000. Cont. 1539-3755 Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics) **JCR**, v. 72, p. 1-7, 2005. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 23 | **SCOPUS** 26

95.

OLIVEIRA, M H Bento e ; COUTINHO-FILHO, M. D. ; **RAPOSO, E. P.** . Quantum Spherical Spin Model on the AB<sub>2</sub> Chain. Physical Review. B, Condensed Matter. (Cessou 1997. Cont. 1098-0121 Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics) **JCR**, v. 72, p. 1-11, 2005. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 11 | **SCOPUS** 10

96.

MOURA, F. A. B. F. ; COUTINHO-FILHO, M. D. ; LYRA, M. L. ;  
**RAPOSO, E. P.** . Delocalization and Ballistic Dynamics in the Two-  
Dimensional Anderson Model With Long-Range Correlated Disorder.  
EPL **JCR**, v. 66, p. 585-591, 2004. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 48 |  
SCOPUS 48

97.

dos Santos, M. C. ; **RAPOSO, E. P.** ; VISWANATHAN, G. M. ; LUZ,  
M. G. E. da . Optimal Random Searches of Revisitable Targets:  
Crossover From Superdiffusive To Ballistic Random Walks. EPL **JCR**, v. 67,  
p. 734-740, 2004. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 59 | SCOPUS 60

98.

OLIVEIRA, R. S. de ; **RAPOSO, E. P.** ; VIANNA, S. S. . Numerical  
Study of Magneto-Optical Traps Through a Hierarchical Tree Method.  
PHYSICAL REVIEW A **JCR**, v. 70, p. 1-7, 2004. **Citações:** WEB OF SCIENCE™  
6 | SCOPUS 6

99.

VIANA, L. P. ; **RAPOSO, E. P.** ; COUTINHO-FILHO, M. D. .  
Simulation of High-Field Induced First-Order Phase Transition in  
Bi<sub>2</sub>Sr<sub>2</sub>Ca<sub>2</sub>Cu<sub>2</sub>O<sub>8</sub>. PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS  
APPLICATIONS **JCR**, v. 408-, n.410, p. 549-550, 2004. **Citações:**  
WEB OF SCIENCE™ 2 | SCOPUS 2

100

.

VIANA, L. P. ; **RAPOSO, E. P.** ; COUTINHO-FILHO, M. D. . First  
Order Phase Transition in a 3D Vortex System: Modeling  
Bi<sub>2</sub>Sr<sub>2</sub>Ca<sub>2</sub>Cu<sub>2</sub>O<sub>8</sub> in High Fields. Physical Review. B, Condensed Matter.  
(Cessou 1997. Cont. 1098-0121 Physical Review. B, Condensed Matter  
and Materials Physics) **JCR**, EUA, v. 70, p. 1-10, 2004. **Citações:**  
WEB OF SCIENCE™ 4 | SCOPUS 3

101

.

MOURA, F. A. B. F. ; COUTINHO-FILHO, M. D. ; **RAPOSO, E. P.** ;  
LYRA, M. L. . Delocalization in Harmonic Chains With Long-Range  
Correlated Random Masses. Physical Review. B, Condensed Matter.  
(Cessou 1997. Cont. 1098-0121 Physical Review. B, Condensed Matter  
and Materials Physics) **JCR**, EUA, v. 68, p. 1-4, 2003. **Citações:**  
WEB OF SCIENCE™ 70 | SCOPUS 72

102

.

BARBOSA, Paulo Henrique Ribeiro ; **RAPOSO, E. P.** ; COUTINHO-  
FILHO, M. D. . Microscopic Description of an Ising Spin Glass Near the  
Percolation Threshold. PHYSICAL REVIEW LETTERS **JCR**, EUA, v. 91, p.  
1-4, 2003. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 12 | SCOPUS 12

103

.

**RAPOSO, E. P.** ; BULDYREV, S. V. ; LUZ, M. G. E. da ; dos Santos, M. C. ; STANLEY, H. E. ; **VISWANATHAN, G. M.** . Dynamical Robustness of Lévy Search Strategies. PHYSICAL REVIEW LETTERS **JCR**, EUA, v. 91, p. 1-4, 2003. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 101 | **SCOPUS** 107

104

.

VITORIANO, C. ; **BRITO, F. B.** ; **RAPOSO, E. P.** ; COUTINHO-FILHO, M. D. . Magnetism of Ferrimagnetic Polymer Chains. Molecular Crystals And Liquid Crystals, v. 374, p. 185-190, 2002. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 13 | **SCOPUS** 13

105

.

**VISWANATHAN, G. M.** ; BARTUMEUS, F. ; BULDYREV, S. V. ; CATALAN, J. ; FULCO, U. L. ; HAVLIN, S. ; LUZ, M. G. E. da ; **LYRA, M L** ; **RAPOSO, E. P.** ; STANLEY, H. E. . Lévy Flight Random Searches in Biological Phenomena. PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS **JCR**, v. 314, p. 571-576, 2002. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 77 | **SCOPUS** 102

106

.

**MOURA, F. A. B. F.** ; COUTINHO-FILHO, M. D. ; **RAPOSO, E. P.** ; **LYRA, M L** . Delocalization and Spin-Wave Dynamics in Ferromagnetic Chains With Long-Range Correlated Random Exchange. Physical Review. B, Condensed Matter. (Cessou 1997. Cont. 1098-0121 Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics) **JCR**, v. 66, p. 01441, 2002. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 59 | **SCOPUS** 57

107

.

VITORIANO, C. ; **RAPOSO, E. P.** ; COUTINHO-FILHO, M. D. . Ising and Heisenberg Models on Ferrimagnetic AB<sub>2</sub> Chains. Journal of Physics. A, Mathematical and General (Print) (Cessou em 2006. Cont. ISSN 1751-8113 Journal of Physics. A, Mathematical and Theoretical (Pri **JCR**, v. 35, p. 9049-9061, 2002. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 22 | **SCOPUS** 23

108

.

**BARBOSA, P. H.** ; **RAPOSO, E. P.** ; COUTINHO-FILHO, M. D. . Monte Carlo Dynamics of the Spin-Glass Behavior in Fe<sub>0.25</sub> Zn<sub>0.75</sub> F<sub>2</sub>. Materials Science Forum, v. 373-76, p. 705-708, 2001.

109

.

BARBOSA, P. H. ; RAPOSO, E. P. ; COUTINHO-FILHO, M. D. . Spin-Glass Behavior in Fe<sub>0.25</sub>Zn<sub>0.75</sub>F<sub>2</sub>. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS **JCR**, v. 226-30, p. 1293-1295, 2001. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 5 | SCOPUS 5

110

.

BULDYREV, S. V. ; HAVLIN, S. ; KAZAKOV, A. Y. ; LUZ, M. G. E. da ; RAPOSO, E. P. ; STANLEY, H. E. ; VISWANATHAN, G. M. . Average Time Spent by a Lévy Flyer on an Interval with Absorbing Boundaries. Physical Review E. (Cessou em 2000. Cont. 1539-3755 Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics) **JCR**, v. 64, p. 04110, 2001. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 113 | SCOPUS 75

111

.

VISWANATHAN, G. M. ; AFANASYEV, V. ; BULDYREV, S. V. ; HAVLIN, S. ; LUZ, M. G. E. da ; RAPOSO, E. P. ; STANLEY, H. E. . Lévy Flights Search Patterns of Biological Organisms. PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS **JCR**, v. 295, p. 85-88, 2001. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 68 | SCOPUS 79

112

.

VISWANATHAN, G. M. ; AFANASYEV, V. ; BULDYREV, S. V. ; HAVLIN, S. ; LUZ, M. G. E. da ; RAPOSO, E. P. ; STANLEY, H. E. . Statistical Physics of Random Searches. BRAZILIAN JOURNAL OF PHYSICS **JCR**, v. 31, p. 102-108, 2001. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 22 | SCOPUS 24

113

.

LUZ, M. G. E. da ; BULDYREV, S. V. ; HAVLIN, S. ; RAPOSO, E. P. ; STANLEY, H. E. ; VISWANATHAN, G. M. . Improvements in the Statistical Approach to the Lévy Flights Random Searches. PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS **JCR**, v. 295, p. 89-92, 2001. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 42 | SCOPUS 45

114

.

BARBOSA, P. H. ; RAPOSO, E. P. ; COUTINHO-FILHO, M. D. . Monte Carlo Studies of a Fractal Cluster Spin Glass: Fe<sub>0.25</sub>Zn<sub>0.75</sub>F<sub>2</sub>. PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS **JCR**, v. 295, p. 140-143, 2001. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 6 | SCOPUS 7

115

.

BULDYREV, S. V. ; GITTERMAN, M. ; HAVLIN, S. ; KAZAKOV, A. Y. ; LUZ, M. G. E. da ; RAPOSO, E. P. ; STANLEY, H. E. ; VISWANATHAN, G. M. . Properties of Lévy Flights on an Interval with Absorbing Boundaries. PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS **JCR**, v. 302, p. 148-161, 2001. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 53 | SCOPUS 57

116

.

**BARBOSA, P. H. ; RAPOSO, E. P. ; COUTINHO-FILHO, M. D. .** Monte Carlo Studies of the Spin-Glass-Like Phase in Fe<sub>0.25</sub> Zn<sub>0.75</sub> F<sub>2</sub>. Journal of Applied Physics **JCR**, Estados Unidos, v. 87, p. 6531-6533, 2000. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 8 | **SCOPUS** 9

117

.

**VISWANATHAN, G. M. ; AFANASYEV, V. ; BULDYREV, S. V. ; HAVLIN, S. ; LUZ, M. G. E. da ; RAPOSO, E. P. ; STANLEY, H. E. .** Levy Flights in Random Searches. Physica. A (Print) **JCR**, Holanda, v. 282, p. 1-11, 2000. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 196 | **SCOPUS** 208

118

.

**RAPOSO, E. P.; BAZEIA, D. .** Exact Kink Solitons In The Presence Of Diffusion, Dispersion, And Polynomial Nonlinearity. Physics Letters. A (Print) **JCR**, Holanda, v. 253, p. 151-160, 1999. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 4 | **SCOPUS** 4

119

.

★ **RAPOSO, E. P.;** COUTINHO-FILHO, M. D. . Field Theory Of Ferrimagnetic Hubbard Chains. Physical Review. B. Solid State. (Cessou em 1978. Cont. 1098-0121 Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics), Estados Unidos, v. 59, p. 14384-14405, 1999. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 37 | **SCOPUS** 38

120

.

★ **VISWANATHAN, G. M. ; BULDYREV, S. V. ; HAVLIN, S. ; LUZ, M. G. E. da ; RAPOSO, E. P. ; STANLEY, H. E. .** Optimizing The Success Of Random Searches. Nature (London) **JCR**, Inglaterra, v. 401, p. 911-914, 1999. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 1154 | **SCOPUS** 1249

121

.

**RAPOSO, E. P.;** COUTINHO-FILHO, M. D. . Random-Exchange And Random-Field Ising Model-Like Behaviors In Fe<sub>0.48</sub> Zn<sub>0.52</sub> F<sub>2</sub>. Journal of Applied Physics **JCR**, Estados Unidos, v. 83, p. 6311-6313, 1998. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 6 | **SCOPUS** 6

122

.

★ **RAPOSO, E. P.;** COUTINHO-FILHO, M. D. . Local Mean-Field Numerical Studies In Fe<sub>x</sub> Zn<sub>1-x</sub> F<sub>2</sub>. Physical Review. B. Solid State. (Cessou em 1978. Cont. 1098-0121 Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics), Estados Unidos, v. 57, p. 3495-3511, 1998. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 14 | **SCOPUS** 15



123

.

★ **RAPOSO, E. P.;** COUTINHO-FILHO, M. D. . Quantum Critical Properties Of Ferrimagnetic Hubbard Chains. Physical Review Letters (Print) **JCR**, Estados Unidos, v. 78, p. 4853-4856, 1997. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 27 | **SCOPUS** 27

124

.

**RAPOSO, E. P.;** COUTINHO-FILHO, M. D. . Ordered Phase And Field-Induced Domains In A Short-Range Ising Spin Glass. Journal of Applied Physics **JCR**, Estados Unidos, v. 81, p. 5279-5281, 1997. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 10 | **SCOPUS** 10

125

.

**RAPOSO, E. P.;** COUTINHO-FILHO, M. D. . Quantum Critical Properties of Ferrimagnetic Hubbard Chains [Phys. Rev. Lett. 78, 4853 (1997)]. PHYSICAL REVIEW LETTERS **JCR**, v. 79, p. 2754-2754, 1997. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 3 | **SCOPUS** 3

126

.

**RAPOSO, E. P.;** COUTINHO-FILHO, M. D. ; MONTENEGRO, F. C. . Influence Of Frustration On A  $D = 3$  Diluted Antiferromagnet:  $\text{Fe}_x\text{Zn}_{1-x}\text{F}_2$ . Journal of Magnetism and Magnetic Materials **JCR**, Estados Unidos, v. 154, p. L155-L159, 1996. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 13 | **SCOPUS** 14

127

.

**RAPOSO, E. P.;** COUTINHO-FILHO, M. D. . Spin Waves And The Strong Coupling Limit In Polymeric Hubbard Chains. Modern Physics Letters B, Cingapura, v. 9, p. 817-822, 1995. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 7

128

.

★ **RAPOSO, E. P.;** COUTINHO-FILHO, M. D. ; MONTENEGRO, F. C. . Spin-Glass Phase In  $\text{Fe}_{0.25}\text{Zn}_{0.75}\text{F}_2$ . Europhysics Letters (Print) **JCR**, Franca, v. 29, p. 507-511, 1995. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 19 | **SCOPUS** 19

129

.

**RAPOSO, E. P.;** OLIVEIRA, S. M. ; NEMIROVSKY, A. M. ; COUTINHO-FILHO, M. D. . Random Walks: A Pedestrian Approach To Critical Phenomena, Polymers And Field Theory. American Journal of Physics **JCR**, ESTADOS UNIDOS, v. 59, p. 633-645, 1991. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 14 | **SCOPUS** 13

## Livros publicados/organizados ou edições

1.

GOMES, ANDERSON S. L. ; MOURA, ANDRÉ L. ; ARAÚJO, CID B. DE ; **RAPOSO, Ernesto P.** . Lévy Statistics and Spin Glass Behavior in Random Lasers ? A Photonic Platform for Statistical and Complex Physics. 1. ed. New York: Taylor & Francis, 2023. v. 1. 262p .

2.

VISWANATHAN, G M ; **RAPOSO, E. P.** ; LUZ, M G E DA . Perspectives and Challenges in Statistical Physics and Complex Systems for the Next Decade. 1. ed. Singapore: World Scientific, 2014.

3.

VISWANATHAN, G. M. ; LUZ, M. G. E. da ; **RAPOSO, E. P.** ; STANLEY, H. E. . The Physics of Foraging ? An Introduction to Random Searches and Biological Encounters. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

## Capítulos de livros publicados

1.

LUZ, Marcos G. E. da ; VISWANATHAN, Gandhimohan M. ; **RAPOSO, Ernesto P.** . Optimal random searches: Lévy walks and animal movement. In: Denis Grebenkov; Ralf Metzler; Gleb Oshanin. (Org.). Target Search Problems. 1ed.Berlin: Springer, 2024, v. , p. 687-710.

2.

**RAPOSO, Ernesto P.**. Spin-glass behavior of random lasers: Theory. In: Anderson S. L. Gomes; André L. Moura; Cid B. de Araújo; Ernesto P. Raposo. (Org.). Lévy Statistics and Spin Glass Behavior in Random Lasers ? A Photonic Platform for Statistical and Complex Physics. 1ed.New York: Taylor & Francis, 2023, v. , p. 51-76.

3.

**RAPOSO, Ernesto P.**; GOMES, ANDERSON S. L. . Analytical approaches to Lévy statistics in random lasers: A comparison with numerical and experimental results, extreme events, and the Influence of high-order nonlinearities on the intensity fluctuations. In: Anderson S. L. Gomes; André L. Moura; Cid B. de Araújo; Ernesto P. Raposo. (Org.). Lévy Statistics and Spin Glass Behavior in Random Lasers ? A Photonic Platform for Statistical and Complex Physics. 1ed.New York: Taylor & Francis, 2023, v. , p. 105-128.

4.

MAÇÊDO, ANTÔNIO M. S. ; VASCONCELOS, GIOVANI L. ; GONZÁLEZ, IVAN R. R. ; GOMES, ANDERSON S. L. ; **RAPOSO, Ernesto P.** . Turbulence-like phenomena in random lasers with a photonic spin-glass phase and modes correlation through Pearson statistics. In: Anderson S. L. Gomes; André L. Moura; Cid B. de Araújo; Ernesto P. Raposo. (Org.). Lévy Statistics and Spin Glass Behavior in Random Lasers ? A

5.

**RAPOSO, Ernesto P.**; GONZÁLEZ, IVÁN R. R. ; MACÊDO, A. M. S. ; MENEZES, LEONARDO DE S. ; GOMES, ANDERSON S. L. . Floquet spin-glass phase in a random fiber laser. In: Anderson S. L. Gomes; André L. Moura; Cid B. de Araújo; Ernesto P. Raposo. (Org.). Lévy Statistics and Spin Glass Behavior in Random Lasers ? A Photonic Platform for Statistical and Complex Physics. 1ed.New York: Taylor & Francis, 2023, v. , p. 209-228.

6.

GOMES, ANDERSON S. L. ; MOURA, ANDRÉ L. ; ARAÚJO, CID B. DE ; **RAPOSO, Ernesto P.** . Conclusion and perspectives. In: Anderson S. L. Gomes; André L. Moura; Cid B. de Araújo; Ernesto P. Raposo. (Org.). Lévy Statistics and Spin Glass Behavior in Random Lasers ? A Photonic Platform for Statistical and Complex Physics. 1ed.New York: Taylor & Francis, 2023, v. , p. 229-235.

7.

GOMES, ANDERSON S.L. ; MOURA, ANDRÉ L. ; ARAÚJO, CID B. DE ; **RAPOSO, Ernesto P.** . Random lasers, Lévy statistics, spin glasses, turbulence, and Floquet phase: A marriage between photonics and statistical/complex physics. In: Anderson S. L. Gomes; André L. Moura; Cid B. de Araújo; Ernesto P. Raposo. (Org.). Lévy Statistics and Spin Glass Behavior in Random Lasers ? A Photonic Platform for Statistical and Complex Physics. 1ed.New York: Taylor & Francis, 2023, v. , p. 1-22.

8.

DE ARAUJO, C. B. ; GOMES, A. S. L. ; **RAPOSO, E. P.** . Lévy statistics and glassy behavior of light in random fiber lasers. In: Boris Malomed. (Org.). Guided-Wave Optics. 1ed.Basel: MDPI, 2017, v. , p. 277-294.

9.

**RAPOSO, E. P.**. A Ciência não cessa de avançar. In: Enildo Pessoa. (Org.). O Universo e o Ser Humano. 1ed.: Babeco, 2015, v. , p. 117-131.

10.

BARTUMEUS, F. ; **RAPOSO, E. P.** ; **VISWANATHAN, G. M.** ; **LUZ, M. G. E.** . Stochastic optimal foraging theory. In: M. A. Lewis, P. K. Maini e S. V. Petrovskii. (Org.). Dispersal, Individual Movement and Spatial Ecology: A Mathematical Perspective. 1ed.Berlin: Springer, 2013, v. , p. 3-32.

11.

**VISWANATHAN, G M** ; **FULCO, U. L.** ; **LYRA, M L** ; **BARTUMEUS, FREDERIC** ; **CATALAN, J.** ; **BULDYREV, S. V.** ; **STANLEY, H. E.** ; **HAVLIN, S.** ; **LUZ, M G E DA** ; **RAPOSO, E. P.** . Vantagens relativas dos vôos de Lévy para buscas aleatórias em fenômenos biológicos. In: T. Tomé.

12.

BARBOSA, Paulo Henrique Ribeiro ; **RAPOSO, E. P.** ; COUTINHO-FILHO, M. D. . Descrição microscópica de um vidro de spin Ising próximo ao limiar de percolação. In: T. Tomé. (Org.). Tendências da Física Estatística no Brasil. 1ed.São Paulo: Editora Livraria da Física, 2003, v. , p. 24-29.

13.

LUZ, M. G. E. da ; CHENG, B. K. ; VICENTINI, E. ; **RAPOSO, E. P.** ; HELLER, E. J. . Green's functions for segmented potentials: a sum over ?Classical? and ?Quantum? paths. In: R. Casalbuoni; R. Giachetti; V. Tognetti; R. Vaia; P. Verrucchi. (Org.). Path Integrals From peV to TeV: 50 Years After Feynman's Paper. 1ed.Cingapura: World Scientific, 1999, v. , p. 185-188.

### Resumos publicados em anais de congressos

1.

GOMES, A. S. L. ; MENEZES, L. S. ; GONZÁLEZ, IVÁN R. R. ; **RAPOSO, E. P.** ; MACÉDO, A. M. S. . Simultaneous observation of turbulence and spin glass in a photonic system: theory and experiment. In: 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics/Europe ? European Quantum Electronics Conference (CLEO®/Europe-EQEC 2019), 2019, Munique, Alemanha. Abstract Book of the 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics/Europe ? European Quantum Electronics Conference (CLEO®/Europe-EQEC 2019), 2019.

2.

MOURA, ANDRÉ L. ; PINCHEIRA, PABLO I. R. ; **RAPOSO, E. P.** ; GOMES, A. S. L. ; ARAUJO, Cid . Ferromagnetic-like mode-locking transition with replica symmetry breaking in Nd:YAG laser. In: Conference on Lasers and Electro-Optics - CLEO 2017, 2017, San Jose. Abstract book of the Conference on Lasers and Electro-Optics - CLEO 2017.

3.

LIMA, BISMARCK C. ; PINCHEIRA, PABLO I. R. ; MOURA, ANDRÉ L. ; GOMES, A. S. L. ; MENEZES, LEONARDO ; **RAPOSO, E. P.** ; DE ARAUJO, CID B. ; KASHYAP, RAMAN . Fluctuations statistics in an erbium random fiber laser. In: Frontiers in Optics, 2017, Washington, USA. Frontiers in Optics / Laser Science, 2018. p. JW3A.73.

4.

PINCHEIRA, PABLO I. R. ; SILVA, ANDRÉ F. ; CARREÑO, SANDRA J. M. ; MOURA, ANDRÉ L. ; FEWO, SERGE I. ; **RAPOSO, E. P.** ; GOMES, ANDERSON S. L. ; ARAUJO, Cid . Replica symmetry breaking in random lasers based on colloidal Rh-6G and specially designed TiO2 nanoparticles. In: Frontiers in Optics 2016, 2016, Rochester. Abstract book of Frontiers in Optics 2016.

5.

PINCHEIRA, PABLO I. R. ; SILVA, ANDRÉA F. ; CARREÑO, SANDRA J. M. ; FEWO, SERGE I. ; MOURA, ANDRÉ L. ; **RAPOSO, E. P.** ; GOMES, A. S. L. ; DE ARAUJO, C. B. . Experimental evidence of replica symmetry breaking in random laser based in colloidal system. In: IX Conference RIAO - Optilas 2016, 2016, Pucón. Abstract book of the IX Conference RIAO - Optilas 2016, 2016.

6.

ARAÚJO, HUGO A. ; **RAPOSO, E. P.** . Phase transition of the foraging model. In: Conference Physics of Emergent Behaviour: From Single Cells to Groups of Individuals, 2013, Brighton. Abstract book of the Conference Physics of Emergent Behaviour: From Single Cells to Groups of Individuals.

7.

[A. S. Ferreira](#) ; **RAPOSO, E. P.** ; [LUZ, M. G. E. da](#) ; [VISWANATHAN, G. M.](#) . The Influence of the Environment on Lévy Random Search Efficiency: Fractality and Memory Effects. In: XXXV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2012, 2012. Livro de Resumos do XXXV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2012.

8.

[A. S. Ferreira](#) ; **RAPOSO, E. P.** ; [VISWANATHAN, G. M.](#) ; [LUZ, M. G. E. da](#) . The Effect of Targets Distribution and Memory on the Efficiency of Random Searches. In: XXXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2011, 2011. Livro de Resumos do XXXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2011.

9.

ARAÚJO, H. A. ; **RAPOSO, E. P.** ; [VISWANATHAN, G. M.](#) ; [LUZ, M. G. E. da](#) . Variational Approach to the Random Search Problem. In: Perspectives and Challenges in Statistical Physics and Complex Systems for the Next Decade: A conference in Honor of Eugene Stanley and Liacir Lucena, 2011. Abstract Book of the Perspectives and Challenges in Statistical Physics and Complex Systems for the Next Decade: A conference in Honor of Eugene Stanley and Liacir Lucena.

10.

[FAUSTINO, Caio](#) ; [LYRA, M L](#) ; **RAPOSO, E. P.** ; [VISWANATHAN, G. M.](#) ; [LUZ, M. G. E. da](#) . Phase Transition in Random Searches in Critical Scarce Environments. In: XXXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2011. Livro de Resumos do XXXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada.

11.

ARAÚJO, H. A. ; **RAPOSO, E. P.** ; [VISWANATHAN, G. M.](#) ; [LUZ, M. G. E. da](#) ; T. A. Souza . Variational Approach to the Random Search Problem. In: XXXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2011. Livro de Resumos do XXXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada.

12.

P. J. Ribeiro-Neto ; **RAPOSO, E. P.** ; VISWANATHAN, G. M. ; LUZ, M. G. E. da . Análise da Dinâmica de Energia em Buscas Aleatórias. In: XXXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2011. Livro de Resumos do XXXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada.

13.

P. J. Ribeiro-Neto ; **RAPOSO, E. P.** ; LUZ, M. G. E. da ; VISWANATHAN, G. M. . Analysis of the Energetic Dynamics of Random Searchers. In: Perspectives and Challenges in Statistical Physics and Complex Systems for the Next Decade: A conference in Honor of Eugene Stanley and Liacir Lucena, 2011. Abstract Book of the Perspectives and Challenges in Statistical Physics and Complex Systems for the Next Decade: A conference in Honor of Eugene Stanley and Liacir Lucena.

14.

A. S. Ferreira ; **RAPOSO, E. P.** ; VISWANATHAN, G. M. ; LUZ, M. G. E. da . Eficiência de Busca por Alvos Aleatoriamente Distribuídos em Clusters. In: XXVIII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2010. Livro de Resumos do XXVIII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste.

15.

P. J. Ribeiro-Neto ; **RAPOSO, E. P.** ; VISWANATHAN, G. M. ; LUZ, M. G. E. da . Análise da Dinâmica de Energia em Buscas Aleatórias. In: XXVIII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2010. Livro de Resumos do XXVIII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste.

16.

ARAUJO, H. A. ; **RAPOSO, E. P.** ; VISWANATHAN, G. M. ; LUZ, M. G. E. da ; T. A. Souza . Studies of the Optimization Problem in Random Searches. In: XXVIII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2010. Livro de Resumos do XXVIII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste.

17.

ARAUJO, H. A. ; **RAPOSO, E. P.** . Estudos do Problema de Optmização de Buscas Aleatórias. In: XVIII CONIC ? Congresso de Iniciação Científica da UFPE, 2010. Livro de Resumos do CONIC ? Congresso de Iniciação Científica da UFPE.

18.

LUZ, M. G. E. da ; FAUSTINO, Caio ; **RAPOSO, E. P.** ; VISWANATHAN, G. M. ; LYRA, M L . Universality Class of Random Search in Scarce Environments. In: XXIV IUPAP International Conference on Statistical Physics - STATPHYS 24, 2010, Cairns. Abstract Book of the XXIV IUPAP International Conference on Statistical Physics - STATPHYS 24, 2010.

19.

**RAPOSO, E. P.**. New Advances on Random Search Processes by Animals (invited). In: School and Symposium ?Systems Biology?, 2010. Abstract Book of the School and Symposium ?Systems Biology?.

20.

**RAPOSO, E. P.**. New results of the dynamics of the Ising spin glass near the percolation threshold (invited). In: 5th TWAS - ROLAC Young Scientist Conference, 2009, Rio de Janeiro. Abstract booklet of the 5th TWAS - ROLAC Young Scientist Conference.

21.

**LIMA, K. A. P. ; RAPOSO, E. P. ; BRITO, Janete de ; BARBOSA, Paulo Henrique Ribeiro ; COUTINHO-FILHO, M. D.** . Vidros de Spin Ising no Limiar de Percolação: Efeitos do Campo Magnético na Dinâmica e Histerese. In: XXVI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2008, Recife. CD com o Livro de Resumos do XXVI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2008.

22.

**QUEIROZ, L. M. ; VIANA, L. ; RAPOSO, E. P. ; COUTINHO-FILHO, M. D.** . Simulation of Vortex Matter in a Layered Superconductor with Columnar Defects. In: Workshop on Frontiers of Superconductivity and Magnetism ? Materials, Mechanisms and Applications, 2008, Ipojuca - PE. Abstract Book of the Workshop on Frontiers of Superconductivity and Magnetism ? Materials, Mechanisms and Applications, 2008.

23.

**VIANA, L. ; RAPOSO, E. P. ; COUTINHO-FILHO, M. D.** . Vortex Matter Bose Glass in High-T<sub>c</sub> Superconductors at High Magnetic Fields. In: XXX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2007, São Lourenço - MG. Livro de Resumos do XXX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2007.

24.

**LIMA, K. A. P. ; RAPOSO, E. P. ; BRITO, Janete de ; BARBOSA, P. H. ; COUTINHO-FILHO, M. D.** . Dynamics of Ising Spin Glass Near the Percolation Threshold: Field Effect on the Correlation Function and Hysteresis. In: XXIII IUPAP International Conference on Statistical Physics ? STATPHYS 23, 2007, Gênova. Abstract Book of the XXIII IUPAP International Conference on Statistical Physics ? STATPHYS 23, 2007.

25.

**VISWANATHAN, G. M. ; LUZ, M. G. E. da ; RAPOSO, E. P. ; BARTUMEUS, F. ; CATALAN, J.** . A Necessary Condition for Demonstrating Genuine Superdiffusion. In: XXIII IUPAP International Conference on Statistical Physics ? STATPHYS 23, 2007, Gênova. Abstract Book of the XXIII IUPAP International Conference on Statistical Physics ? STATPHYS 23, 2007.

26.

**SANTOS, M. C. ; BOYER, D. ; MIRAMONTES, O. ; MATEOS, J. L. ; VISWANATHAN, G. M. ; LUZ, M. G. E. da ; RAPOSO, E. P.** . The Origin

of Power-Law Distributions in Deterministic Walks: The Influence of the Space Geometry. In: XXIII IUPAP International Conference on Statistical Physics ? STATPHYS 23., 2007, Gênova. Abstract Book of the XXIII IUPAP International Conference on Statistical Physics ? STATPHYS 23., 2007.

27.

**SANTOS, M C** ; **VISWANATHAN, G. M.** ; **LUZ, M. G. E. da** ; **RAPOSO, E. P.** . Optimization of Random Searches on Disordered Lattices. In: X Latin American Workshop on Nonlinear Phenomena - LAWNP'07, 2007, Arica. X Latin American Workshop on Nonlinear Phenomena - LAWNP'07, 2007.

28.

**QUEIROZ, L. M.** ; **VIANA, L.** ; **RAPOSO, E. P.** ; **COUTINHO-FILHO, M. D.** . Vórtices em Supercondutores de Altas Temperaturas na Presença de Defeitos Colunares. In: XXV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2007, Natal. Livro de Resumos do XXV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2007.

29.

**RAPOSO, E. P.**; **VISWANATHAN, G. M.** ; **LUZ, M. G. E. da** ; **SANTOS, M C** . Otimização da Busca em Redes Fragmentadas. In: XXIX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2006. Livro de Resumos do XXIX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada.

30.

**VIANA, L.** ; **RAPOSO, E. P.** ; **COUTINHO-FILHO, M. D.** . Simulation of Vortex Matter in High-Tc Superconductors with Disordered Columnar Defects. In: V International Workshop on Disordered Systems, 2006, Maceió. Proceedings of the V International Workshop on Disordered Systems, 2006.

31.

**FAUSTINO, Caio** ; **RAPOSO, E. P.** ; **LUZ, M. G. E. da** ; **SILVA, L. R.** ; **VISWANATHAN, G. M.** . Search Dynamics at the Edge of Extinction: Anomalous Diffusion as a Critical Survival State. In: XXIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2006, João Pessoa. Livro de Resumos do XXIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2006.

32.

**LIMA, Karlla** ; **RAPOSO, E. P.** ; **COUTINHO-FILHO, M. D.** . Vidro de Spin Ising no Limiar da Percolação: Comportamento Dinâmico e Histerese. In: XXIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2006, João Pessoa. Livro de Resumos do XXIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste.

33.

**LIMA, K. A. P.** ; **RAPOSO, E. P.** ; **COUTINHO-FILHO, MAURÍCIO D.** . Ising spin glass in the percolation threshold: dynamic behavior and hysteresis. In: Pan American Scientific Institute - PASI - From Disordered Systems to Complex Systems, 2006, Mar del Plata. Abstract



34.

**RAPOSO, E. P.**; OLIVEIRA, M H Bento e ; COUTINHO-FILHO, M. D. . Modelo Esférico Quântico na Cadeia AB2. In: XXVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2005. Livro de Resumos do XXVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2005.

35.

**RAPOSO, E. P.**; SANDOÍLDO, A ; COUTINHO-FILHO, M. D. . Rotores Quânticos em Cadeias AB2 com Interações Competitivas. In: XXVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2005. Livro de Resumos do XXVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2005.

36.

**RAPOSO, E. P.**; FAUSTINO, Caio ; VISWANATHAN, G. M. ; LUZ, M. G. E. da . Taxa de Encontros em Buscas Aleatórias: Concentrações Mínimas de Alvos para Sobrevivência de Organismos Buscadores. In: XXVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2005. Livro de Resumos do XXVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada.

37.

**RAPOSO, E. P.**; VISWANATHAN, G. M. ; LUZ, M. G. E. da ; BARTUMEUS, F ; CATALAN, J . A Criterion for Distinguishing Between Superdiffusion and Correlated Random Walks. In: XXVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2005. Livro de Resumos do XXVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2005.

38.

**PEREIRA, Leonardo Viana** ; **RAPOSO, E. P.** ; COUTINHO-FILHO, M. D. . Simulation of Vortex Matter Two-Step Melting in an Anisotropic Superconductor with Columnar Defects. In: Joint JSPS and ESF Conference on Vortex Matter in Nanostructured Superconductors, 2005, Creta. Proceedings of the Joint JSPS and ESF Conference on Vortex Matter in Nanostructured Superconductors.

39.

**RAPOSO, E. P.**. A Física Quântica em Seus Primeiros Anos: Uma Introdução Histórica. In: 3a Reunião Regional da SBPC, 2004, Recife, 2004.

40.

**RAPOSO, E. P.**; OLIVEIRA, R S de ; VIANNA, S. S. . Orbital Modes in Magneto-Optical Traps: Numerical Study Through a Hierarchical Tree Method. In: XXVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2004, Poços de Caldas, 2004.

41.

**RAPOSO, E. P.;** MOURA, F. A. B. F. ; COUTINHO-FILHO, M. D. ; LYRA, M L . Transição de Anderson em Sistemas Unidimensionais Com Desordem Fracamente Correlacionada. In: XXVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2004, Poços de Caldas, 2004.

42.

**RAPOSO, E. P.;** MOURA, F. A. B. F. ; COUTINHO-FILHO, M. D. ; LYRA, M L . Delocalization and Ballistic Dynamics in the Two-Dimensional Anderson Model With Long-Range Correlated Disorder. In: XXVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2004, 2004.

43.

**RAPOSO, E. P.;** VIANA, L. ; COUTINHO-FILHO, M. D. . Observation of Peak Effect in a Simulation of Vortex Lines in an Anisotropic Superconductor With Columnar Pinning. In: XXVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2004, 2004.

44.

**RAPOSO, E. P.;** dos Santos, M. C. ; VISWANATHAN, G. M. ; LUZ, M. G. E. da . Dynamical Robustness of Lévy Search Strategies. In: XXVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2004, 2004.

45.

**RAPOSO, E. P.;** BRITO, Janete de ; COUTINHO-FILHO, M. D. ; BARBOSA, Paulo Henrique Ribeiro . Histerese e Irreversibilidade em Vidro de Spin Ising Próximo ao Limiar de Percolação:  $\text{FeZn}_{1-x}\text{F}_2$ . In: XXVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2004, 2004.

46.

**RAPOSO, E. P.;** COUTINHO-FILHO, M. D. ; BARBOSA, Paulo Henrique Ribeiro . Ising Spin Glass Near the Percolation Threshold. In: 14a Reunião da Academia Brasileira de Ciências, 2004, 2004.

47.

**RAPOSO, E. P.;** OLIVEIRA, R S de ; VIANNA, S. S. . Numerical Study of Magneto-Optical Traps Through a Hierarchical Tree Method. In: Workshop on Coherent Spectroscopy and Quantum Information, 2004, 2004.

48.

**RAPOSO, E. P.;** VIANNA, S. S. ; OLIVEIRA, R. S. . Numerical Study of Magneto-Optical Traps Through a Hierarchical Tree Method. In: XIX International Conference on Atomic Physics, 2004, 2004.

49.

**RAPOSO, E. P.**; **VISWANATHAN, G. M.** ; **dos Santos, M. C.** ; **LUZ, M. G. E. da** . Concentrações Mínimas de Alvos Para Sobrevivência de Organismos Buscadores. In: XXII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2004.

50.

**RAPOSO, E. P.**. Natureza Ondulatória da Matéria. In: I SBPC Educação, 2003, Recife, 2003.

51.

**RAPOSO, E. P.**; **SANTOS, M C** ; **VISWANATHAN, G. M.** ; **LUZ, M. G. E. da** . O Problema da Optimização de Busca Aleatória na Rede. In: XXVI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2003, Caxambu - MG. Livro de Resumo do XXVI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2003.

52.

**RAPOSO, E. P.**. Mecânica Quântica - Da Equação de Shrödinger às Partículas Elementares. In: 55a Reunião Anual da SBPC, 2003, Recife. Livro de Resumos da 55a Reunião Anual da SBPC, 2003.

53.

**RAPOSO, E. P.**; **dos Santos, M. C.** ; **LUZ, M. G. E. da** ; **VISWANATHAN, G. M.** . O Problema da Optimização de Busca Aleatória na Rede. In: VIII Latin American Workshop on Nonlinear Phenomena - LAWNP'03, 2003, Salvador. Livro de Resumos do VIII Latin American Workshop on Nonlinear Phenomena - LAWNP'03, 2003.

54.

**RAPOSO, E. P.**; **PEREIRA, Leonardo Viana** ; **COUTINHO-FILHO, M. D.** . Observation of Peak Effect in a Simulation of Vortex Lines in an Anisotropic Superconductor With Columnar Pinning. In: XXI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2003, Fortaleza. Livro de Resumos XXI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2003.

55.

**RAPOSO, E. P.**; **BRITO, Janete de** ; **COUTINHO-FILHO, M. D.** . Histerese e Irreversibilidade em Vidro de Spin Ising Próximo ao Limiar de Percolação:  $\text{FeZn}_{1-x}\text{F}_2$ . In: XXI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2003, Fortaleza. Livro de Resumos do 69. XXI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2003.

56.

**RAPOSO, E. P.**; **MOURA, F. A. B. F.** ; **LYRA, M L** ; **COUTINHO-FILHO, M. D.** . Delocalization and Ballistic Dynamics in the Two-Dimensional Anderson Model With Long-Range Correlated Disorder. In: XXI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2003, Fortaleza. Livro de Resumos do 70. XXI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2003.

57.

**RAPOSO, E. P.**; COUTINHO-FILHO, M. D. ; **BARBOSA, P. H.** ; **BRITO, Janete de** . Vidro de Spin Ising Próximo ao Limiar de Percolação (convidado). In: XXI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2003, Fortaleza. Livro de Resumos do XXI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2003.

58.

**PEREIRA, Leonardo Viana** ; **RAPOSO, E. P.** ; COUTINHO-FILHO, MAURÍCIO D. . Simulation of high-field induced first-order phase transition in Bi<sub>2</sub>Sr<sub>2</sub>Ca<sub>2</sub>Cu<sub>2</sub>O<sub>8</sub>. In: 7th International Conference on Materials and Mechanisms of Superconductivity and High Temperature Superconductors - M2S-HTSC-VII, 2003, Rio de Janeiro. Abstract book of the 7th International Conference on Materials and Mechanisms of Superconductivity and High Temperature Superconductors - M2S-HTSC-VII.

59.

**RAPOSO, E. P.**; **PEREIRA, Leonardo Viana** ; COUTINHO-FILHO, M. D. . On the Entanglement and Diffusion Along the z-Axis of a Superconducting Vortex System. In: XXV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2002, Caxambu - MG. Livro de Resumos do XXV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2002.

60.

**RAPOSO, E. P.**; **MOURA, F. A. B. F.** ; COUTINHO-FILHO, M. D. ; **LYRA, M L** . Delocalization and Spin-Wave Dynamics in Ferromagnetic Chains with Long-Range Correlated Random Exchange. In: XXV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2002, Caxambu - MG. Livro de Resumos do XXV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2002.

61.

**RAPOSO, E. P.**; **VISWANATHAN, G. M.** ; **LUZ, M. G. E. da** ; **STANLEY, H. E.** ; **HAVLIN, S.** ; **BULDYREV, S. V.** . Dynamical Considerations in Optimizing the Random Search Problem: Energetic Constraints and Target Revisitability. In: XXV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2002, Caxambu. Livro de Resumos do XXV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2002.

62.

**RAPOSO, E. P.**; **MOURA, F. A. B. F.** ; COUTINHO-FILHO, M. D. ; **LYRA, M L** . Delocalization in Harmonic Chains With Long-Range Correlated Random Masses. In: XX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2002, Recife. Livro de Resumos do XX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2002.

63.

**RAPOSO, E. P.**; COUTINHO-FILHO, M. D. ; **BARBOSA, Paulo Henrique Ribeiro** . Microscopic Description of an Ising Spin Glass Near the Percolation Threshold. In: XX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2002, Recife. Livro de Resumos do XX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2002.

64.

**RAPOSO, E. P.;** PEREIRA, Leonardo Viana ; COUTINHO-FILHO, M. D. . Simulation of the 3D Vortex System in  $\text{Bi}_2\text{SrCa}_2\text{Cu}_2\text{O}_8$ . In: XX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2002, Recife. Livro de Resumos do XX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2002.

65.

**RAPOSO, E. P.;** COUTINHO-FILHO, M. D. ; OLIVEIRA, M H Bento e . Modelo Esférico Quântico na Cadeia AB2. In: XX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2002, Recife. Livro de Resumos do XX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2002.

66.

**RAPOSO, E. P.;** COUTINHO-FILHO, M. D. ; VITORIANO, C. ; BRITO, F. B. . Magnetism of Polymeric Hubbard Chains. In: 6th Internacional Conference of Polymers and Advanced Materials, 2001, Recife. Proceedings of the 6th. ICFPAM, 2001.

67.

**RAPOSO, E. P.;** COUTINHO-FILHO, M. D. ; BARBOSA, Paulo Henrique Ribeiro . Microscopic Description of an Ising Spin Glass Near the Percolation Threshold. In: XXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2001, São Lourenço - MG. Livro de Resumos do XXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2001.

68.

**RAPOSO, E. P.;** PEREIRA, Leonardo Viana ; COUTINHO-FILHO, M. D. . Simulação Monte Carlo de Vórtices em um Supercondutor Anisotrópico. In: XXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2001, São Lourenço - MG. Livro de Resumos do XXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2001.

69.

**RAPOSO, E. P.;** BRITO, F. B. ; COUTINHO-FILHO, M. D. . Estado Fundamental, Flutuações Quânticas e Ondas de Spin em Cadeias AB2 Ferrimagnéticas. In: XXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2001, São Lourenço - MG. Livro de Resumos do XXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2001.

70.

**RAPOSO, E. P.;** COUTINHO-FILHO, M. D. ; LYRA, M L ; MOURA, F. A. B. F. . Propriedades de Transporte em Sistemas Bidimensionais com Desordem Correlacionada. In: XXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2001, São Lourenço. Livro de Resumos do XXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2001.

71.

**RAPOSO, E. P.;** VISWANATHAN, G. M. ; LUZ, M. G. E. da ; STANLEY, H. E. ; BULDYREV, S. V. ; HAVLIN, S. . Foraging Constraints as a

72.

**RAPOSO, E. P.**; VITORIANO, C. ; **BRITO, F. B.** ; **COUTINHO-FILHO, M. D.** ; **OLIVEIRA, M H Bento e** . Magnetism of Polymeric Hubbard Chains. In: XXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2001, São Lourenço - MG. Livro de Resumos do XXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2001.

73.

**RAPOSO, E. P.**; **COUTINHO-FILHO, M. D.** ; **BARBOSA, P. H.** . Monte Carlo Dynamics of the Spin-Glass Behavior in  $\text{Fe}_{0.25}\text{Zn}_{0.75}\text{F}_2$ . In: 8th. European Magnetic Materials and Applications Conference - EMMA 2000, 2000, Kiev, 2000.

74.

**RAPOSO, E. P.**; **COUTINHO-FILHO, M. D.** ; **BARBOSA, P. H.** . Spin-Glass Behavior in  $\text{Fe}_{0.25}\text{Zn}_{0.75}\text{F}_2$ . In: International Conference on Magnetismo - ICM2000, 2000, Recife. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2000.

75.

**RAPOSO, E. P.**; **VISWANATHAN, G. M.** ; **LUZ, M. G. E. da** ; **STANLEY, H. E.** ; **HAVLIN, S.** ; **BULDYREV, S. V.** . The Random Search Process and Lévy Flights. In: New Trends in Fractal Aspects of Complex Systems - FACS2000, 2000, Maceió. Physica A, 2000.

76.

**RAPOSO, E. P.**; **VISWANATHAN, G. M.** ; **STANLEY, H. E.** ; **HAVLIN, S.** ; **BULDYREV, S. V.** ; **LUZ, M. G. E. da** . Lévy Flights Search Patterns in Biology. In: New Trends in Fractal Aspects of Complex Systems - FACS2000, 2000, Maceió. Physica A, 2000.

77.

**RAPOSO, E. P.**; **BARBOSA, Paulo Henrique Ribeiro** ; **COUTINHO-FILHO, M. D.** . Monte Carlo Studies of a Fractal Cluster Spin Glass. In: New Trends in Fractal Aspects of Complex Systems, 2000, Maceió. Physica A, 2000.

78.

**RAPOSO, E. P.**; **COUTINHO-FILHO, M. D.** . Field Theory Of Ferrimagnetic Hubbard Chains (invited). In: International Conference on Spin Ladders and Low-Dimensional Systems, 1999, Brasília - DF. Abstract Book of the International Conference on Spin Ladders and Low-Dimensional Systems, 1999.

79.

**BARBOSA, P. H. ; RAPOSO, E. P. ; COUTINHO-FILHO, M. D. .** Estudo Monte Carlo da Fase Vidro de Spin no  $\text{Fe}_{0.25}\text{Zn}_{0.75}\text{F}_2$ . In: XVII Encontro de Fisicos do Norte e Nordeste, 1999, Recife - PE. Livro de Resumos do XVII Encontro de Fisicos do Norte e Nordeste, 1999.

80.

**RAPOSO, E. P. ; BARBOSA, P. H. ; COUTINHO-FILHO, M. D. .** Monte Carlo Studies of the Spin-Glass-Like Phase in  $\text{Fe}_{0.25}\text{Zn}_{0.75}\text{F}_2$ . In: 44th. Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials, 1999, San Jose - Estados Unidos. Journal of Applied Physics, 1999.

81.

COUTINHO-FILHO, MAURÍCIO D. ; **RAPOSO, E. P. .** Magnetic polymers: from numerical simulation to field theory (invited). In: Frontiers in Magnetism, 1999, Estocolmo. Abstract book of Frontiers in Magnetism.

82.

**RAPOSO, E. P. ; COUTINHO-FILHO, M. D. .** Field Theory Of Polymeric Hubbard Chains: Quantum Critical Properties And Conservation Laws. In: XXI Encontro Nacional de Fisica da Materia Condensada, 1998, Caxambu - MG. Livro de Resumos do XXI Encontro Nacional de Fisica da Materia Condensada, 1998.

83.

**VIANA, L. ; RAPOSO, E. P. ; COUTINHO-FILHO, M. D. .** Resultados de Simulacao Monte Carlo Para A Rede de Vortices Em Um Supercondutor Anisotropico. In: XXI Encontro Nacional de Fisica da Materia Condensada, 1998, Caxambu - MG. Livro de Resumos do XXI Encontro Nacional de Fisica da Materia Condensada, 1998.

84.

**BARBOSA, P. H. ; RAPOSO, E. P. ; COUTINHO-FILHO, M. D. .** Estudo Monte Carlo do Antiferromagneto Desordenado  $\text{Fe}_x\text{Zn}_{1-x}\text{F}_2$ . In: XXI Encontro Nacional de Fisica da Materia Condensada, 1998, Caxambu - MG. Livro de Resumos do XXI Encontro Nacional de Fisica da Materia Condensada, 1998.

85.

**VISWANATHAN, G. M. ; BULDYREV, S. V. ; HAVLIN, S. ; LUZ, M. G. E. da ; RAPOSO, E. P. ; STANLEY, H. E. .** Universality In Levy Flight Foraging: An Inverse Square Power Law Of Length Distributions. In: XXI Encontro Nacional de Fisica da Materia Condensada, 1998, Caxambu - MG. Livro de Resumos do XXI Encontro Nacional de Fisica da Materia Condensada, 1998.

86.

**VISWANATHAN, G. M. ; BULDYREV, S. V. ; HAVLIN, S. ; LUZ, M. G. E. da ; RAPOSO, E. P. ; STANLEY, H. E. .** Quantifying The Statistics Of Animal Motion (invited). In: The American Physical Society - March Meeting, 1998, Los Angeles - Estados Unidos. Abstract Book of The American Physical Society - March Meeting, 1998.

87.

**RAPOSO, E. P.**; COUTINHO-FILHO, MAURÍCIO D. . REIM and RFIM-like behaviors in  $\text{Fe}_{0.48}\text{Zn}_{0.52}\text{F}_2$ . In: The 7th Joint MMM-Intermag Conference on Magnetism and Magnetic Materials, 1998, San Francisco. Abstract book of the 7th Joint MMM-Intermag Conference on Magnetism and Magnetic Materials.

88.

COUTINHO-FILHO, M. D. ; **RAPOSO, E. P.** . Field Theory And Critical Phenomena Of Polymeric Hubbard Chains (invited). In: Workshop on Perturbative Methods for Strongly Interacting Electrons, 1996, Brasília - DF. Abstract booklet of the Workshop on Perturbative Methods for Strongly Interacting Electrons, 1996.

89.

**RAPOSO, E. P.**; COUTINHO-FILHO, MAURÍCIO D. . Ordered phase and field-induced domains in a short-range Ising spin glass. In: 41th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials, 1996, Atlanta. Abstract book of the 41th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials.

90.

MONTENEGRO, F. C. ; **RAPOSO, E. P.** ; COUTINHO-FILHO, M. D. . Influence Of Frustration On A  $D = 3$  Diluted Antiferromagnet:  $\text{Fe}_x\text{Zn}_{1-x}\text{F}_2$ . In: 40th. Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials, 1995, Filadelfia - Estados Unidos. Abstract Book of the 40th. Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials, 1995.

91.

**RAPOSO, E. P.**; COUTINHO-FILHO, M. D. . Field Theory Of Polymeric Hubbard Chains. In: Conference on Low Dimensional Materials, 1995, Brasília - DF, 1995.

92.

COUTINHO-FILHO, M. D. ; **RAPOSO, E. P.** . Field-Induced Domains In Disordered Antiferromagnets:  $\text{Fe}_x\text{Zn}_{1-x}\text{F}_2$ . In: 19th. International Conference on Statistical Physics - STATPHYS, 1995, Xiamen - China. Abstract Book of the 19th. International Conference on Statistical Physics - STATPHYS, 1995.

93.

COUTINHO-FILHO, M. D. ; **RAPOSO, E. P.** . Field Theory Of Polymeric Hubbard Chains. In: 19th. International Conference on Statistical Physics - STATPHYS, 1995, Xiamen - China. Abstract Book of the 19th. International Conference on Statistical Physics - STATPHYS, 1995.

94.

COUTINHO-FILHO, M. D. ; **RAPOSO, E. P.** . Domínios Induzidos Por Frustração e Campo Magnético Em Antiferromagnetos Desordenados:



95.

**RAPOSO, E. P.;** COUTINHO-FILHO, M. D. . Teoria de Campos de Cadeias Poliméricas de Hubbard. In: XVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 1995, Caxambu - MG. Livro de Resumos do XVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 1995.

96.

COUTINHO-FILHO, MAURÍCIO D. ; **RAPOSO, E. P.** . Domínios induzidos por frustração e campo magnético em antiferromagnetos desordenados: Fe<sub>x</sub>Zn<sub>1-x</sub>F<sub>2</sub> (convidado). In: XVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 1995, Caxambu. Livro de Resumos do XVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada.

97.

**RAPOSO, E. P.;** COUTINHO-FILHO, M. D. . Fase Vidro de Spin No Fe<sub>x</sub>Zn<sub>1-x</sub>F<sub>2</sub>. In: XVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 1994, Caxambu - MG. Livro de Resumos do XVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 1994.

98.

SANTOS, A. R. G. ; dos Santos, M. C. ; **RAPOSO, E. P. ;** COUTINHO-FILHO, M. D. . Ondas de Spin Em Cadeias Poliméricas de Hubbard Com Tres Bandas. In: XVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 1994, Caxambu - MG. Livro de Resumos do XVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 1994.

## Apresentações de Trabalho

1.

MOURA, ANDRÉ L. ; PINCHEIRA, PABLO I. R. ; **RAPOSO, E. P. ;** GOMES, A. S. L. ; ARAUJO, Cid . Ferromagnetic-like mode-locking transition with replica symmetry breaking in Nd:YAG laser. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

2.

PINCHEIRA, PABLO I. R. ; SILVA, ANDRÉ F. ; CARREÑO, SANDRA J. M. ; FEWO, SERGE I. ; MOURA, ANDRÉ L. ; **RAPOSO, E. P. ;** GOMES, A. S. L. ; DE ARAUJO, C. B. . Replica symmetry breaking in random lasers based on colloidal Rh-6G and specially designed TiO<sub>2</sub> nanoparticles. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

3.

PINCHEIRA, PABLO I. R. ; SILVA, ANDRÉA F. ; CARREÑO, SANDRA J. M. ; FEWO, SERGE I. ; MOURA, ANDRÉ L. ; **RAPOSO, E. P.** ; GOMES, A. S. L. ; ARAÚJO, Cid . Experimental evidence of replica symmetry breaking in random laser based in colloidal system. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

4.

GOMES, A. S. L. ; **RAPOSO, E. P.** . Random lasers, Lévy statistics and spin glasses: what do they share in common? (invited). 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

5.

ARAÚJO, HUGO A. ; **RAPOSO, E. P.** . Phase transition of the foraging model. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

6.

FAUSTINO, Caio ; LYRA, M L ; **RAPOSO, E. P.** ; VISWANATHAN, G M ; DA LUZ, M.G.E. . Universality class of random search in scarce environments. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

7.

**RAPOSO, E. P.**. O que animais podem nos ensinar sobre buscas eficientes (convidado). 2010. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

8.

**RAPOSO, E. P.**. New Advances on Random Search Processes by Animals (invited). 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

9.

**RAPOSO, E. P.**; LIMA, K. A. P. ; COUTINHO-FILHO, MAURÍCIO D. . Novos Resultados da Dinâmica do Vidro de Spin Ising Próximo ao Limiar de Percolação (convidado). 2009. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

10.

**RAPOSO, E. P.**; LIMA, K. A. P. ; COUTINHO-FILHO, MAURÍCIO D. . New results of the dynamics of the Ising spin glass near the percolation threshold (invited). 2009. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

11.

**RAPOSO, E. P.**. Novos resultados da dinâmica do vidro de spin Ising próximo ao limiar de percolação (convidado). 2008. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

12.

QUEIROZ, L. M. ; PEREIRA, Leonardo Viana ; RAPOSO, E. P. ; COUTINHO-FILHO, MAURÍCIO D. . Simulations of vortex matter in a layered superconductor with columnar defects. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

13.

RAPOSO, E. P.; LUZ, M. G. E. ; VISWANATHAN, G. M. . Dynamics of Ising Spin Glass Near the Percolation Threshold: Field Effect on the Correlation Function and Hysteresis. 2007. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

14.

RAPOSO, E. P.; LIMA, K. A. P. ; COUTINHO-FILHO, MAURÍCIO D. . Dynamics of the Ising spin glass near the percolation threshold: field effect on the correlation function and hysteresis (invited). 2007. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

15.

RAPOSO, E. P.. 100 Anos de Relatividade (convidado). 2006. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

16.

SANTOS, M C ; VISWANATHAN, G. M. ; LUZ, M. G. E. da ; RAPOSO, E. P. . Otimização da Busca em Redes Fragmentadas. 2006. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

17.

RAPOSO, E. P.. Modelos Atômicos (convidado). 2006. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

18.

VIANA, L. ; RAPOSO, E. P. ; COUTINHO-FILHO, M. D. . Simulation of Vortex Matter in High-Tc Superconductors with Disordered Columnar Defects. 2006. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

19.

FAUSTINO, Caio ; RAPOSO, E. P. ; LUZ, M. G. E. da ; SILVA, L. R. ; VISWANATHAN, G. M. . Search Dynamics at the Edge of Extinction: Anomalous Diffusion as a Critical Survival State. 2006. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

20.

LIMA, Karlla ; **RAPOSO, E. P.** ; **COUTINHO-FILHO, M. D.** . Vidro de Spin Ising no Limiar da Percolação: Comportamento Dinâmico e Histerese. 2006. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

21.

LIMA, K. A. P. ; **RAPOSO, E. P.** ; COUTINHO-FILHO, MAURÍCIO D. . Ising spin glass in the percolation threshold: dynamic behavior and hysteresis. 2006. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

22.

PEREIRA, Leonardo Viana ; **RAPOSO, E. P.** ; COUTINHO-FILHO, MAURÍCIO D. . Simulation of vortex matter two-step melting in an anisotropic superconductor with columnar defects. 2005. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

23.

BARBOSA, Paulo Henrique Ribeiro ; **RAPOSO, E. P.** ; COUTINHO-FILHO, MAURÍCIO D. . Ising spin glass near the percolation threshold (invited). 2004. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

24.

OLIVEIRA, R S de ; **RAPOSO, E. P.** ; **VIANNA, S. S.** . Numerical study of magneto-optical traps through a hierarchical tree method. 2004. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

25.

**RAPOSO, E. P.**. A Física Quântica em seus primeiros anos: uma introdução histórica (minicurso convidado). 2004. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

26.

BARBOSA, Paulo Henrique Ribeiro ; **RAPOSO, E. P.** ; COUTINHO-FILHO, MAURÍCIO D. . Vidro de spin Ising próximo ao limiar de percolação. 2003. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

27.

PEREIRA, Leonardo Viana ; **RAPOSO, E. P.** ; COUTINHO-FILHO, MAURÍCIO D. . Simulation of high-field induced first-order phase transition in  $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_2\text{O}_8$ . 2003. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

28.

**RAPOSO, E. P.**. Natureza ondulatória da matéria (convidado). 2003. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

29.

**RAPOSO, E. P.**. Mecânica Quântica - da equação de Schrödinger às partículas elementares (minicurso convidado). 2003. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

30.

**BARBOSA, Paulo Henrique Ribeiro ; RAPOSO, E. P. ; COUTINHO-FILHO, MAURÍCIO D.** . Microscopic description of an Ising spin glass near the percolation threshold. 2002. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

31.

**RAPOSO, E. P.**; VITORIANO, C. ; **BRITO, F. B.** ; COUTINHO-FILHO, MAURÍCIO D. . Magnetism of polymeric Hubbard chains. 2001. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

32.

**RAPOSO, E. P.**; **BARBOSA, Paulo Henrique Ribeiro ; COUTINHO-FILHO, MAURÍCIO D.** . Spin-glass behavior in  $\text{Fe}_{0.25}\text{Zn}_{0.75}\text{F}_2$ . 2000. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

33.

COUTINHO-FILHO, MAURÍCIO D. ; **BARBOSA, Paulo Henrique Ribeiro ; RAPOSO, E. P.** . Monte Carlo dynamics of the spin-glass behavior in  $\text{Fe}_{0.25}\text{Zn}_{0.75}\text{F}_2$ . 2000. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

34.

**RAPOSO, E. P.**; **BARBOSA, Paulo Henrique Ribeiro ; COUTINHO-FILHO, MAURÍCIO D.** . Monte Carlo studies of a fractal cluster spin glass:  $\text{Fe}_{0.25}\text{Zn}_{0.75}\text{F}_2$ . 2000. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

35.

**RAPOSO, E. P.**. Como albatrozes procuram alimento na natureza (convidado). 2000. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

36.

**RAPOSO, E. P.**; COUTINHO-FILHO, MAURÍCIO D. . Field Theory of Ferrimagnetic Hubbard Chains (invited). 1999. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

37.

**RAPOSO, E. P.**; COUTINHO-FILHO, M. D. . Monte Carlo Studies of the Spin-Glass-Like Phase in  $\text{Fe}_{0.25}\text{Zn}_{0.75}\text{F}_2$ . 1999. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

38.

COUTINHO-FILHO, MAURÍCIO D. ; **RAPOSO, E. P.** . Magnetic polymers: from numerical simulation to field theory (invited). 1999. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

39.

**RAPOSO, E. P.**. Local Mean-Field Numerical Studies in the Diluted Antiferromagnet  $\text{Fe}_x\text{Zn}_{1-x}\text{F}_2$ . 1998. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

40.

**RAPOSO, E. P.**; COUTINHO-FILHO, MAURÍCIO D. . REIM and RFIM-like behaviors in  $\text{Fe}_{0.48}\text{Zn}_{0.52}\text{F}_2$ . 1998. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

41.

VISWANATHAN, GANDHI M. ; BULDYREV, S. V. ; HAVLIN, S. ; LUZ, M G E DA ; **RAPOSO, E. P.** ; STANLEY, H. E. . Quantifying the statistics of animal motion: Lévy flights of the wandering albatross (invited). 1998. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

42.

**RAPOSO, E. P.**. Field Theory of Polymeric Hubbard Chains. 1997. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

43.

**RAPOSO, E. P.**; COUTINHO-FILHO, MAURÍCIO D. . Field Theory of Polymeric Hubbard Chains (invited). 1996. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

44.

**RAPOSO, E. P.**; COUTINHO-FILHO, M. D. . Ordered Phase and Field-Induced Domains in a Short-Range Ising Spin Glass. 1996. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

45.

**RAPOSO, E. P.**. Field Theory of Polymeric Hubbard Chains. 1996. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

46.

COUTINHO-FILHO, MAURÍCIO D. ; **RAPOSO, E. P.** . Domínios induzidos por frustração e campo magnético em antiferromagnetos desordenados:  $\text{Fe}_x\text{Zn}_{1-x}\text{F}_2$  (convidado). 1995. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

47.

**RAPOSO, E. P.**; COUTINHO-FILHO, MAURÍCIO D. ; **MONTENEGRO, F. C.** . Influence of frustration on a d=3 diluted antiferromagnet:  $\text{FeZn}_{1-x}\text{F}_2$ . 1995. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

48.

COUTINHO-FILHO, MAURÍCIO D. ; **RAPOSO, E. P.** . Field theory of polymeric Hubbard chains. 1995. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

49.

**RAPOSO, E. P.**; COUTINHO-FILHO, MAURÍCIO D. . Field theory of polymeric Hubbard chains. 1995. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

### Outras produções bibliográficas

1.

DA LUZ, M. G. E. ; **RAPOSO, E. P.** ; **VISWANATHAN, G.M.** . Preface - Perspectives and challenges in Statistical Physics and Complex Systems for the next decade. Singapore, 2014. (Prefácio, Pós-fácio/Prefácio)>.

2.

DA LUZ, MARCOS G. E. ; GROSBERG, Alexander ; **RAPOSO, Ernesto P.** ; VISWANATHAN, GANDHI M. . The random search problem: trends and perspectives. Bristol, 2009. (Prefácio, Pós-fácio/Prefácio)>.

3.

**RAPOSO, E. P.**. Einstein e o Efeito Fotoelétrico 2005 (CD-ROM).

### Produção técnica

### Assessoria e consultoria

1.

**RAPOSO, E. P.**. CNR - Itália (Consiglio Nazionale delle Ricerche). 2024.

2.

**RAPOSO, Ernesto P.**. Membro Titular do Comitê de Assessoramento de Física e Astronomia (CA-FA) do CNPq.. 2020.

3.

**RAPOSO, Ernesto P.** MAECI - Itália (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) e Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap). 2020.

4.

**RAPOSO, Ernesto P.** Comissão de Avaliação dos Processos de Progressão/Promoção Funcional dos docentes do Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) da UFPE. 2019.

5.

**RAPOSO, E. P.** Bill & Melinda Gates Foundation. 2018.

6.

**RAPOSO, E. P.** Editora Abril - Guia do Estudante - Melhores Cursos e Universidades. 2018.

7.

**RAPOSO, E. P.** Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE. 2018.

8.

**RAPOSO, E. P.** Câmara de Assessoramento e Avaliação na área de Ciências Exatas da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - FÁCEPE. 2017.

9.

**RAPOSO, E. P.** Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG. 2014.

10.

**RAPOSO, E. P.** Programa Iberoamericano de Ciência y Tecnología para El Desarrollo - CYTED. 2010.

11.

**RAPOSO, E. P.** Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FAPDF. 2010.

12.

**RAPOSO, E. P.** Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS - Programa Institucional de Financiamento Interno de Pesquisa. 2009.



13.

**RAPOSO, E. P.** Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. 2008.

14.

**RAPOSO, E. P.** Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. 2003.

15.

**RAPOSO, E. P.** Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - Propesq UFPE - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/CNPq/UFPE. 2000.

#### **Demais tipos de produção técnica**

1.

**RAPOSO, E. P.** Ministração do curso de Eletromagnetismo no Programa de Verão 2012 da Pós-Graduação em Física da UFPE. 2012. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

2.

**LUZ, M. G. E.** ; **GROSBERG, A.** ; **RAPOSO, E. P.** ; **VISWANATHAN, G. M.** . Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2009. (Editoração/Periódico).

3.

**RAPOSO, E. P.** Ministração do minicurso Um olhar histórico sobre a natureza da luz no XXVI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. 2008. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

4.

**RAPOSO, E. P.** Ministração do minicurso Efeito fotoelétrico na Semana de Ciências Exatas e Biológicas da UFPE. 2005. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

5.

**RAPOSO, E. P.** Ministração do minicurso A Física Quântica em seus primeiros anos: uma introdução histórica na 3a Reunião Regional da SBPC. 2004. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

6.

**RAPOSO, E. P.** Ministração do minicurso Mecânica Quântica - da equação de Schrödinger às partículas elementares na 55a Reunião

7.

**RAPOSO, E. P.**. Ministração do minicurso Natureza ondulatória da matéria na I SBPC Educação. 2003. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

8.

**RAPOSO, E. P.**. Ministração da aula Teoria de campos de cadeias poliméricas magnéticas integrante do minicurso Teoria de campos em matéria condensada no Programa de Verão 2001 da Pós-Graduação em Física da UFPE. 2001. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

## Patentes e registros

---

### Programa de computador

1.

SOUZA-NETO, M. L. ; **RAPOSO, E.P.** . Statistical analysis of emitted intensities from random lasers: probability distribution, Parisi overlap function, and Pearson correlation coefficient. 2022.  
Patente: Programa de Computador. Número do registro: STATISC\_ANALY\_RL, data de registro: 04/11/2022, título: "Statistical analysis of emitted intensities from random lasers: probability distribution, Parisi overlap function, and Pearson correlation coefficient" , Instituição de registro: GitHub repository.

## Bancas

---

### Participação em bancas de trabalhos de conclusão

#### Mestrado

1.

**RAPOSO, E.P.**; **VISWANATHAN, G.M.**. Participação em banca de Helcio Felipe Junior. Pearson Matrices as Density Operators: A Test of the Entropic Brain Hypothesis Using the von Neumann Entropy. 2021. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

2.

**RAPOSO, E. P.**. Participação em banca de Jean Ricardo Colaço da Silva. Estudos da Entropia de Shannon em Buscas Aleatórias Unidimensionais. 2019. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

MACEDO, A. M. S.; VASCONCELOS, GIOVANI L.; **RAPOSO, E. P.**. Participação em banca de Lucas Ramon Carvalho Ribeiro. Modelos Hierárquicos para a Densidade Espectral de Sistemas Complexos. 2019. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

CARELLI, P. V.; **RAPOSO, E. P.**. Participação em banca de Thaís Feliciano Silva. Análise do Comportamento Coletivo de Neurônios do Córtex através de Modelos de Máxima Entropia. 2018. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

5.

**RAPOSO, E. P.**. Participação em banca de Micaías Andrade Rodrigues. A Física do Segundo Ciclo do Ensino Fundamental em Escolas da Rede Municipal de Ensino do Recife. 2010. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal de Pernambuco.

6.

**RAPOSO, E. P.**. Participação em banca de Tiago Aécio Grangeiro de Souza Barbosa Lima. Estudos de Eficiência em Buscas Aleatórias Unidimensionais. 2010.

7.

**RAPOSO, E. P.**. Participação em banca de Alejandra Isabel Guerreo Duymovic. Efeitos de Caos Induzidos por Temperatura em Vidros de Spins de Potts. 2010 - Universidade Federal de Pernambuco.

8.

Priscila Caroline Albuquerque Silva; ZORZENON, Rita; **RAPOSO, E. P.**. Participação em banca de Priscila Caroline Albuquerque Silva. Análise das Séries Temporais de Parasitemia de Pacientes com Malária Usando a Técnica de Agrupamento Super-Paramagnético. 2008.

9.

Lidiane da Silva Araújo Costa; BRADY, Francisco; **RAPOSO, E. P.**. Participação em banca de Lidiane da Silva Araújo Costa. Comportamento Crítico de Filmes Ising ?  $S=1$  em Estruturas Cúbicas Simples. 2008. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

10.

MIRANDA, José Américo; **RAPOSO, E. P.**. Participação em banca de Rafael Menezes de Oliveira. Ferrofluidos em Células de Hele-Shaw de Espaçamento Variável: O Papel do Campo Magnético e dos Estresses Viscosos. 2007. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

11.

**COUTINHO-FILHO, M. D.; RAPOSO, E. P.** Participação em banca de Karlla Adriana Pereira de Lima. Vidro de Spin Ising no Limiar da Percolação: Comportamento Dinâmico e Histerese. 2006. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

12.

**RAPOSO, E. P.** Participação em banca de Nélcio Oliveira Ferreira. Utilizando o Ciclo da Equivalência de Kelly Para Investigar a Compreensão do Comportamento Dual da Luz. 2005. Dissertação (Mestrado em Ensino das Ciências) - Universidade Federal Rural de Pernambuco.

13.

**RAPOSO, E. P.; COUTINHO-FILHO, M. D.** Participação em banca de Antônio Sandoiido Freitas Tenório. Rotores Quânticos na Cadeia AB2 com Interações Competitivas. 2005. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

14.

**RAPOSO, E. P.; COUTINHO, Sérgio.** Participação em banca de Washington de Lima. Modelo de Potts com Acoplamentos Aleatórios em Redes Hierárquicas. 2004. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

15.

**RAPOSO, E. P.; MACHADO, Fernando.** Participação em banca de Gustavo Montgomery Bonfim Castro. Estudo da Magnetoimpedância em  $\text{La}_{0,7}\text{Ca}_{0,3}\text{MnO}_3$  e  $\text{La}_{0,6}\text{Y}_{0,1}\text{Ca}_{0,3}\text{MnO}_3$ . 2003. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

16.

**RAPOSO, E. P.; VIANNA, Sandra.** Participação em banca de Rubens Soares de Oliveira. Simulações Numéricas em Armadilha Magneto-Ótica Através de Algoritmo Hierárquico. 2003. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

17.

**RAPOSO, E. P.; COUTINHO-FILHO, M. D.** Participação em banca de Janete Batista de Brito. Histerese e Irreversibilidade em Vidro de Spin Ising Próximo ao Limiar de Percolação:  $\text{Fe}_x\text{Zn}_{1-x}\text{F}_2$ . 2003. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

18.

**RAPOSO, E. P.** Participação em banca de Israel Patrício dos Santos Viana. Flutuações de Métricas do Intervalo Unitário. 2002. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

19.

**RAPOSO, E. P.** Participação em banca de Mário Henrique Bento Gonçalves e Oliveira. Integral de Trajetória para a Cadeia AB2 de Hubbard com Dopagem. 2001. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

20.

**RAPOSO, E. P.** Participação em banca de Frederico Borges de Brito. Ondas de Spin em Cadeias AB2 Ferrimagnéticas: Flutuações Quânticas e Termodinâmica. 2001. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

21.

**RAPOSO, E. P.** Participação em banca de Leonardo Viana Pereira. Simulação de Redes de Vórtices em Supercondutores de Alta Temperatura Crítica. 1999. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

22.

**RAPOSO, E. P.** Participação em banca de Daniel Felinto Pires Barbosa. Dinâmica de Átomos em Armadilhas Magneto-Ópticas com Aplicações ao Problema dos Modos Orbitais. 1999. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

### Teses de doutorado

1.

ALENCAR, A. M.; **RAPOSO, E. P.** Participação em banca de Yan Borges Barreto. Stochastic models of cotransport. 2024. Tese (Doutorado em doutorado em física IFUSP) - Universidade de São Paulo.

2.

**VISWANATHAN, G.M.; RAPOSO, E.P.** Participação em banca de Lucas Giovanni da Possa Caramês. Caminhadas de Lévy dentro de Cascas Esféricas com Fronteiras Absorventes. 2023. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

3.

**RAPOSO, E. P.;** DIAS, W. S.. Participação em banca de Anderson Rafael Correia Buarque da Silva. Propriedades de Transporte e Emaranhamento em Caminhadas Quânticas em Tempo Discreto. 2022. Tese (Doutorado em Física da Matéria Condensada) - Universidade Federal de Alagoas.

4.

**RAPOSO, E P.** Participação em banca de Desiane Maiara Gomes dos Santos. Comportamento de Livre Escala das Sequências de Hailstone

5.

**RAPOSO, E. P.;** LUZ, M G E DA. Participação em banca de Marco Aurelio García Portillo. Connections Between Representative Lattice Models in Statistical Physics and Spanning Tree in Graph Theory. 2021. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal do Paraná.

6.

**RAPOSO, E P;** BERGSHOEFF, E.; JUNGSMANN, K.; PALLANTE, E.; CUNHA, B. C.. Participação em banca de José Julián Barragán Amado. The Painlevé VI Tau-Function of Kerr-AdS5. 2020. Tese (Doutorado em Van Swinderen Institute for Particle Physics and Gravity) - University of Groningen.

7.

**VISWANATHAN, G.M.;** LUZ, M G E DA; **SILVA, L. R.;** **RAPOSO, E P.** Participação em banca de Eric Carvalho Rocha. Estrutura Analítica Complexa das Distribuições Estáveis de Lévy. 2020. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

8.

SANTOS, F. A. N.; **RAPOSO, E. P..** Participação em banca de Rúbia Esterfânia de Araújo Ramos. Geometria e Dinâmica em Sistemas Hamiltonianos Clássicos e Quânticos. 2019. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco.

9.

VISWANATHAN, GANDHI M.; **RAPOSO, E. P..** Participação em banca de José Crisanto da Costa Neto. Séries de Potência Formal para as Distribuições Estáveis de Lévy: o Caso Simétrico. 2018. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

10.

GOMES, A. S. L.; **RAPOSO, E. P..** Participação em banca de Pablo Isaías Riquelme Pincheira. Theoretical and Experimental Study of the Lévy Statistics and Photonic Spin Glass Phase in Random Lasers. 2017. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

11.

MELO, C. P.; **RAPOSO, E. P..** Participação em banca de Rodrigo Azevedo Moreira da Silva. Modelos Alternativos para a Descrição de Hidrocarbonetos pi-Conjugados. 2017. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

12.

AGUIAR, J. A.; **RAPOSO, E. P..** Participação em banca de Ariday Samit Mosquera Polo. Nonequilibrium Interband Phase Textures Induced by

13.

MACEDO, A. M. S.; **RAPOSO, E. P.** Participação em banca de Iván René Roa González. The H-Theory: Universality Classes of Hierarchical Complex Systems. 2017. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

14.

**RAPOSO, E. P.** Participação em banca de Hugo de Andrade Araújo. Superdifusão em Espaços Finitos e Derivadas Fracionárias. 2017. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

15.

VISWANATHAN, G M; **RAPOSO, E. P.** Participação em banca de Mateus Bruno Barbosa. Análise de Caminhadas de Lévy em Trajetórias Curvas 2D. 2016. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

16.

LEITE, M. M.; **RAPOSO, E. P.** Participação em banca de Messias Vilbert de Souza Santos. Criticalidade em Tamanho Finito: Presença e Ausência de Competição Anisotrópica. 2015. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

17.

COUTINHO-FILHO, MAURÍCIO D.; **RAPOSO, E. P.** Participação em banca de Fábio Gomes Ribeiro. Strongly Correlated Electrons on the Honeycomb Lattice: Magnetism and Superconductivity. 2015. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

18.

COUTINHO-FILHO, MAURÍCIO D.; **RAPOSO, E. P.** Participação em banca de Leonardo Medeiros de Queiroz. Simulação Computacional de Vórtices no BSCCO com Defeitos Colunares: Fases Vítreas e Processo de Derretimento. 2015. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

19.

MACEDO, A. M.; **RAPOSO, E. P.** Participação em banca de Marcone Isidório de Sena Júnior. Transporte Eletrônico em Redes de Pontos Quânticos. 2014. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

20.

VASCONCELOS, GIOVANI L.; **RAPOSO, E. P.** Participação em banca de Antônio Márcio Pereira Silva. Estudo Sobre o Modelo O(N) na Rede

**21.**

**RAPOSO, E. P.;** COUTINHO-FILHO, M. D.. Participação em banca de Karlla Adriana Pereira de Lima. Efeito do Campo Magnético na Fase Ordenada de um Vidro de Spin no Limiar de Percolação. 2012. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

**22.**

**RAPOSO, E. P..** Participação em banca de Plínio José Ribeiro Neto. Análise da Dinâmica Energética de Buscas Aleatórias. 2012. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

**23.**

**RAPOSO, E. P.;** BRADY, Francisco. Participação em banca de André Luís da Mota Vilela. Efeitos da Diluição de Ruídos no Modelo do Voto da Maioria. 2012.

**24.**

**RAPOSO, E. P.;** COUTINHO, Sérgio. Participação em banca de Ramón Enrique Ramayo González. Estudo da Dinâmica da Infecção pelo HIV sob terapia através de modelos de autômatos celulares. 2012.

**25.**

**RAPOSO, E. P..** Participação em banca de Antônio Sandoíldo Freitas Tenório. Transições de Fase e Termodinâmica em Sistemas Quase-Unidimensionais de Rotores e Spins Quânticos. 2009 - Universidade Federal de Pernambuco.

**26.**

Leite, Marcelo; **RAPOSO, E. P..** Participação em banca de Paulo Renato Silva de Carvalho. Método de Callan-Symanzik-Lifshitz para Sistemas Competitivos. 2008. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

**27.**

AGUIAR, José Albino; **RAPOSO, E. P..** Participação em banca de José José Barba Ortega. Configuração de Vórtices e Efeitos de Interface em Supercondutores Mesoscópicos. 2007. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

**28.**

**RAPOSO, E. P.;** COUTINHO-FILHO, M. D.. Participação em banca de Mário Henrique Bento Gonçalves e Oliveira. Modelos Esféricos Quânticos de Spin. 2006. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.



**29.**

**RAPOSO, E. P.;** AGUIAR, José Albino. Participação em banca de Cléssio Leão Silva Lima. Configuração, Anisotropia e Defeitos em Redes de Vórtices na Presença de Nanoarmadilhas. 2006. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

**30.**

**RAPOSO, E. P.;** COUTINHO-FILHO, M. D.. Participação em banca de Francisco Anacleto Barros Fidelis de Moura. Transição de Anderson em Sistemas de Baixa Dimensionalidade com Desordem Correlacionada. 2003. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

**31.**

**RAPOSO, E. P.;** MORAES, Fernando. Participação em banca de Alexandre Manoel de Moraes Carvalho. Transformações de Holonomia na Geometria de Cordas Negras e de Espaços Cônicos. 2003. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

**32.**

**RAPOSO, E. P.;** COUTINHO, Sérgio. Participação em banca de Gustavo Camelo Neto. Sistemas Complexos Desordenados: Aspectos Dinâmicos e Termodinâmicos. 2003. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

**33.**

**RAPOSO, E. P.;** AGUIAR, José Albino. Participação em banca de Clécio Clemente de Souza Silva. Propriedades de Equilíbrio e de Transporte da Matéria de Vórtices em Nanoestruturas Supercondutoras. 2003. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

**34.**

**RAPOSO, E. P.;** COUTINHO-FILHO, M. D.. Participação em banca de Leonardo Viana Pereira. Simulações Monte Carlo e Dinâmica Molecular de Sistemas Tridimensionais de Vórtices em Supercondutores Anisotrópicos. 2003. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

**35.**

**RAPOSO, E. P.;** ARAÚJO, Cid. Participação em banca de Vários. Banca de Exame de Doutorado do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco. 2002. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

**36.**

**RAPOSO, E. P..** Participação em banca de Alberto Einstein Pereira de Araújo. Propriedades Magnéticas de Manganitas, Fitas Amorfas e Filmes Finos com Anisotropia Unidirecional. 2002. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

**37.**

**RAPOSO, E. P..** Participação em banca de Alexandre da Silva Rosas. Modelo de Ising com Campo Aleatório: Termodinâmica, Propriedades Críticas e Estrutura Local do Parâmetro de Ordem. 2001. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

**38.**

**RAPOSO, E. P..** Participação em banca de Carlindo Vitoriano dos Santos. Transição Metal-Isolante com Repulsão Coulombiana de Alcance Infinito: Estatística Fracionária e Estado Fundamental. Mecânica Estatística de Polímeros Magnéticos. 2000. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

**39.**

**RAPOSO, E. P..** Participação em banca de Paulo Henrique Ribeiro Barbosa. Estudo Monte Carlo de Antiferromagnetos Diluídos:  $\text{FeZn}_{1-x}\text{F}_2$ . 2000. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

**40.**

**RAPOSO, E. P..** Participação em banca de Osmundo Donato da Silva Neto. Vidros de Spins em Redes Hierárquicas: Aspectos Configuracionais, Críticos e Multifractais. 1999. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

### Qualificações de Doutorado

**1.**

**RAPOSO, E. P.;** LUZ, M G E DA. Participação em banca de Yuri Bilk Matos. Um Estudo Sobre a Física do Movimento de Organismos. 2023. Exame de qualificação (Doutorando em Física) - Universidade Federal do Paraná.

**2.**

**RAPOSO, E. P.;** [VISWANATHAN, G. M..](#) Participação em banca de Lucas G. P. Caramês. Caminhadas de Lévy dentro de Anéis e Cascas Esféricas com Fronteiras Absorventes. 2022. Exame de qualificação (Doutorando em Física) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

**3.**

**RAPOSO, E. P.;** PADRON, E.; COSTA, A. A.; PEREIRA, L. F.. Participação em banca de Diversos estudantes. Presidente da Banca do Exame Geral de Doutorado - 2021.1. 2021. Exame de qualificação (Doutorando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

**RAPOSO, Ernesto P.;** ALENCAR, A. M.; COUTINHO, K. R.. Participação em banca de Yan Borges Barreto. Stochastic Models of Cotransport. 2021. Exame de qualificação (Doutorando em Física) - Universidade de São Paulo.

5.

LONGO, R. L.; **RAPOSO, E. P.** Participação em banca de Jéssica Itaiane Ramos de Souza. Simulação Computacional de Material Macio Micelar e da Água em Diferentes Condições. 2020. Exame de qualificação (Doutorando em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

6.

**RAPOSO, E. P.** Participação em banca de Vários. Exame Geral de Doutorado. 2016. Exame de qualificação (Doutorando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

7.

**RAPOSO, E. P.** Participação em banca de Vários. Exame Geral de Doutorado. 2015. Exame de qualificação (Doutorando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

8.

**RAPOSO, E. P.** Participação em banca de Vários. Exame Geral de Doutorado. 2010.

9.

**RAPOSO, E. P.** Participação em banca de Vários candidatos. Exame Geral de Doutorado. 2009.

10.

**RAPOSO, E. P.** Participação em banca de Vários. Exame Geral de Doutorado. 2007. Exame de qualificação (Doutorando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

11.

**RAPOSO, E. P.** Participação em banca de Vários. Exame Geral de Doutorado. 2007. Exame de qualificação (Doutorando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

12.

**RAPOSO, E. P.** Participação em banca de Vários candidatos. Exame Geral de Doutorado. 2002.

13.

**RAPOSO, E. P.** Participação em banca de Vários candidatos. Exame Geral de Doutorado. 2000.

### Qualificações de Mestrado

1.

**RAPOSO, E. P.;** DA LUZ, M. G. E.. Participação em banca de Jaderson Guilherme Polli. Stochastic-Like Behavior in Arithmetic Dynamical Systems: An Investigation of Collatz Map Hailstone Sequences. 2022. Exame de qualificação (Mestrando em Física) - Universidade Federal do Paraná.

2.

**RAPOSO, E. P.** Participação em banca de Micaías Andrade Rodrigues. A Física do Segundo Ciclo do Ensino Fundamental Vista na Disciplina de Ciências em Escolas da Rede Municipal de Ensino do Recife. 1999. Exame de qualificação (Mestrando em Educação) - Universidade Federal de Pernambuco.

### Trabalhos de conclusão de curso de graduação

1.

MACÊDO, ANTÔNIO M. S.; **RAPOSO, E. P.** Participação em banca de Fabiano Wlandemir Alves de Albuquerque Cavalcante. Análise das Questões de Física do Novo ENEM e a Reformulação do Ensino Médio. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura Em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

**RAPOSO, E. P.** Participação em banca de Maelyson Rolim Fonseca dos Santos. Concepções de Descartes e Newton Acerca da Natureza da Luz. 2011.

3.

**RAPOSO, E. P.** Participação em banca de Vários. Exame de Admissão na Pós-Graduação - Janeiro 2010. 2010.

4.

**RAPOSO, E. P.** Participação em banca de Vários. Exame de Admissão na Pós-Graduação - Junho 2010. 2010.

5.

**RAPOSO, E. P.;** ZORZENON, Rita. Participação em banca de Sérgio de Lemos Campello. Física e Corpo Humano: Alguns Tópicos Para o

**6.**

**RAPOSO, E. P.;** BRADY, Francisco. Participação em banca de Pietro Paolo de Oliveira e Silva.Considerações Sobre Alguns Fenômenos Termodinâmicos Discutidos em Ensino Médio. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura Em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

**7.**

**RAPOSO, E. P.;** BRADY, Francisco. Participação em banca de Írio Vieira.Proposta de Introdução da Física no Ensino Fundamental. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura Em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

**8.**

**RAPOSO, E. P.;** BRADY, Francisco. Participação em banca de Nieldy Miguel da Silva.A Física no Ensino Fundamental: Uma Visão Construtivista. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura Em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

**Participação em bancas de comissões julgadoras**

**Professor titular**

**1.**

**RAPOSO, E. P..** Concurso de Professor Titular - Classe E - Mário Henrique Bento Gonçalves e Oliveira. 2022. Universidade Federal Rural de Pernambuco.

**2.**

**RAPOSO, E. P.** Concurso de Professor Titular - Classe E - Alexandre da Silva Rosas. 2021. Universidade Federal da Paraíba.

**Concurso público**

**1.**

**RAPOSO, E. P..** Concurso para Professor Substituto do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco. 2007.

**2.**

**RAPOSO, E. P.;** MONTARROYOS, Erivaldo. Presidente da Banca do Concurso para Professor Substituto do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco.. 2005. Universidade Federal de Pernambuco.

3.

**RAPOSO, E. P.;** MONTARROYOS, Erivaldo. Presidente da Banca do Concurso para Professor Substituto do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco.. 2005. Universidade Federal de Pernambuco.

4.

**RAPOSO, E. P.;** EMMANUEL, Ricardo. Presidente da Banca do Concurso para Professor Substituto do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco.. 2004. Universidade Federal de Pernambuco.

5.

**RAPOSO, E. P.;** EMMANUEL, Ricardo. Concurso para Professor Substituto do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco.. 2004. Universidade Federal de Pernambuco.

6.

**RAPOSO, E. P.;** EMMANUEL, Ricardo; COPELLI, Mauro. Concurso para Professor Substituto do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco.. 2003. Universidade Federal de Pernambuco.

## Eventos

---

### Organização de eventos, congressos, exposições e feiras

1.

GOMES, A. S. L. ; **RAPOSO, E. P. ;** ARAUJO, C. B. . Co-Chairman - International Workshop 30 Years of Random Lasers and Random Fiber Lasers. 2024. (Congresso).

2.

**RAPOSO, E. P.;** RENARD, F. ; MOURA, M. ; HOFF, J. . Chairman - Conference Flow and Deformation Across Scales. 2023. (Congresso).

3.

L.LYRA, M. ; **RAPOSO, E. P. .** Membro do Comitê Científico do Workshop em Comemoração aos 30 anos da Pós-Graduação em Física da UFAL. 2022. (Congresso).

4.

**RAPOSO, E. P.** Coordenador dos Colóquios do Departamento de Física da UFPE. 2015. (Outro).

5.

**RAPOSO, E. P.** Coordenador do Simpósio da Pós-Graduação em Física da UFPE. 2013. (Outro).

6.

**RAPOSO, E. P.**; AGUIAR, J. A. . Membro do Comitê Científico do IX Brazilian School of Superconductivity e do Workshop on Frontiers of Superconductivity and Magnetism. 2012. (Congresso).

7.

**RAPOSO, E. P.**; VISWANATHAN, G. M. ; LUZ, M. G. E. . Chairman - Conference Perspectives and Challenges in Statistical Physics and Complex Systems for the Next Decade. 2011. (Congresso).

8.

**RAPOSO, E. P.**; AGUIAR, J. A. . Membro do Comitê de Programa do VIII Brazilian School of Superconductivity e do Workshop on Frontiers of Superconductivity and Magnetism. 2010. (Congresso).

9.

**RAPOSO, E. P.**; COUTINHO, S. G. . Membro do Comitê Organizador do Simpósio Vidros de Spins: Uma História Inacabada em Homenagem aos 60 anos de Jairo R. L. de Almeida. 2010. (Congresso).

10.

**RAPOSO, E. P.**; MACHADO, F. L. A. . Coordenador do XXVI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste 2008 - Atividades de Ensino. 2008. (Congresso).

11.

**RAPOSO, E. P.**; AGUIAR, J. A. . Membro do Comitê de Programa do VII Brazilian School of Superconductivity e do Workshop on Frontiers of Superconductivity and Magnetism ? Materials, Mechanisms and Applications. 2008. (Congresso).

12.

**RAPOSO, E. P.** Membro da Comissão de Seleção e Avaliação de trabalhos na área de Física Estatística do XXV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. 2007. (Congresso).

13.

**RAPOSO, E. P.** Coordenador do Workshop de Confecção de Equipamentos Didáticos de Física de Baixo Custo para os Ensinos Médio e Fundamental. 2006. (Outro).

14.

**RAPOSO, E. P.;** LEITE, J. R. R. ; VIANNA, S. S. . Organizador da Closing Conference of the International Year of Physics. 2005. (Congresso).

15.

**RAPOSO, E. P..** Coordenador na UFPE dos eventos relativos ao Ano Mundial da Física 2005 (World Year of Physics 2005). 2005. (Outro).

16.

**RAPOSO, E. P..** Coordenador da mostra do curso de graduação em Física em diversas edições do Workshop dos Cursos de Graduação da UFPE. 2004. (Outro).

17.

**RAPOSO, E. P..** Membro do Comitê Organizador do XX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. 2002. (Congresso).

18.

**RAPOSO, E. P.;** AGUIAR, J. A. . Membro do Comitê Organizador Local da V Escola Brasileira de Supercondutividade e I Workshop on Mechanism, Materials and Applications of Superconductivity. 2001. (Congresso).

19.

**RAPOSO, E. P..** Coordenador do Programa de Verão 2001 da Pós-Graduação em Física da UFPE. 2001. (Outro).

20.

**RAPOSO, E. P..** Idealizador e primeiro Coordenador do Colóquio Júnior do Departamento de Física da UFPE. 1989. (Outro).

## Orientações

---

Orientações e supervisões em andamento

### Dissertação de mestrado

1.

Alexandre Henrique Ferreira Silva. Novos regimes em lasers aleatórios. Início: 2024. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal



## **Tese de doutorado**

**1.**

Weverton Lucas da Silva Rosendo. Estatística fracionária de redes hipercúbicas de Hubbard e problema de buscas aleatórias. Início: 2024. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

**2.**

 Anderson de Souza Bibiano Filho. Buscas aleatórias em uma e duas dimensões. Início: 2023. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

**3.**

 Aleff de Jesus Santos. Distribuições de Lévy em Fotônica e Física Estatística. Início: 2023. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

## **Supervisão de pós-doutorado**

**1.**

Anderson Rafael Correia Buarque da Silva. Início: 2024. Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

### **Orientações e supervisões concluídas**

## **Dissertação de mestrado**

**1.**

 Jandson Fahel Oliveira de Freitas. O problema dos anéis em buscas aleatórias em duas dimensões. 2024. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

**2.**

 Manoel Firmino de Souza Neto. Estudos de física estatística em lasers aleatórios. 2023. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

3.

 Diego Alejandro Monroy Álvarez. Jacobi polynomials approach to the random search problem in one dimension. 2023. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, . Orientador: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

4.

 José Everaldo Chaves de Barros Júnior. Estudo comparativo de buscas aleatórias com distribuições de tamanhos de passos do tipo lei de potência, Lévy e exponenciais simples e dupla em uma e duas dimensões. 2022. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, . Orientador: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

5.

 Matheus de Araújo Sarmiento. Introduction to superconductivity and self-duality as a cooperation mechanism to complexity emergence. 2022. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Cnpq. Orientador: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

6.

 José Edivaldo Ferreira Júnior. Análise da eficiência de buscas aleatórias unidimensionais. 2020. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

7.

 Jean Ricardo Colaço da Silva. Estudos da entropia de Shannon em buscas aleatórias unidimensionais. 2019. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

8.

 Hugo de Andrade Araújo. Transições de fase do modelo de foraging e difusão anômala. 2013. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Cnpq. Orientador: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

9.

Tiago Aécio Grangeiro de Souza Barbosa Lima. Estudos de eficiência em buscas aleatórias unidimensionais. 2010. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Cnpq. Orientador: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

10.

Karlla Adriana Pereira de Lima. Vidro de spin Ising no limiar da percolação: comportamento dinâmico e histerese. 2006. Dissertação

**11.**

Rubens Soares de Oliveira. Simulações numéricas em armadilha magneto-ótica através de algoritmo hierárquico. 2003. 100 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Cnpq. Coorientador: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

**12.**

Janete de Brito. Histerese e irreversibilidade em vidro de spin Ising próximo ao limiar de percolação:  $\text{FeZn}_{1-x}\text{F}_2$ . 2003. 100 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, . Coorientador: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

**13.**

Mário Henrique Bento Gonçalves e Oliveira. Integral de trajetória para a cadeia AB2 de Hubbard com dopagem. 2001. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

**14.**

Leonardo Viana Pereira. Simulação de redes de vórtices em supercondutores de alta temperatura crítica. 1999. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

### **Tese de doutorado**

**1.**

 Jean Ricardo Colaço da Silva. Estudo do efeito da dimensionalidade do espaço em buscas aleatórias. 2023. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

**2.**

 Nathan dos Santos Nicoláu. Abordagem do espaço de Fock para caminhadas aleatórias de Lévy em um intervalo unidimensional: tempo médio de primeira passagem e probabilidades de absorção. 2022. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Cnpq. Orientador: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

**3.**

 Yoandris Vielza de la Cruz. Estado pseudogap em cupratos supercondutores. 2022. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, . Orientador: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

4.

 José Valdo de Santana Filho. Distribuições de tamanhos de passos no movimento de animais e modelos de evolução populacional. 2020. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Cnpq. Orientador: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

5.

 Miguel Rolandovich O Reilly Lukin. Diffusion process of a random particle in a one-dimensional finite interval in the Fock space approach. 2020. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

6.

 Hugo de Andrade Araújo. Superdifusão em espaços finitos e derivadas fracionárias. 2017. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Cnpq. Orientador: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

7.

 Plínio José Ribeiro Neto. Análise da dinâmica energética de buscas aleatórias. 2012. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

8.

Karlla Adriana Pereira de Lima. Efeito do campo magnético na fase ordenada de um vidro de spin no limiar de percolação. 2012. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Cnpq. Coorientador: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

9.

Mário Henrique Bento Gonçalves e Oliveira. Modelos esféricos quânticos de spin. 2006. 200 f. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Cnpq. Coorientador: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

10.

Leonardo Viana Pereira. Simulações Monte Carlo e dinâmica molecular de sistemas tridimensionais de vórtices em supercondutores anisotrópicos. 2003. 150 f. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

11.

Paulo Henrique Ribeiro Barbosa. Estudo Monte Carlo de antiferromagnetos diluídos:  $\text{FeZn}_{1-x}\text{F}_2$ . 2000. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

## **Supervisão de pós-doutorado**

**1.**

Edwin Danelli Coronel Sánchez. 2022. Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

**2.**

David García García. 2021. Universidade Federal de Pernambuco, Fundación La Caixa - Espanha. Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

**3.**

André da Conceição Amado. 2018. Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

**4.**

Iván René Roa González. 2018. Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

**5.**

Thiago de Araújo Sobral Silva. 2017. Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

**6.**

Plínio José Ribeiro Neto. 2016. Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

**7.**

Mário Henrique Bento Gonçalves e Oliveira. 2015. Universidade Federal de Pernambuco, . Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

**8.**

Arlan da Silva Ferreira. 2012. Universidade Federal de Pernambuco, Cnpq. Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

## **Trabalho de conclusão de curso de graduação**

**1.**

Maelyson Rolim Fonseca dos Santos. Concepções de Descartes e Newton acerca da natureza da luz. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Licenciatura Em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

## **Iniciação científica**

**1.**

José Edivaldo Ferreira Júnior. Física Estatística e eficiência de buscas aleatórias. 2018. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

**2.**

Rennan Silva Pontes Calheiros. Física estatística e random searches. 2018. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

**3.**

Pedro Henrique Rodrigues Barbosa Padre. Distribuições hiperecxponenciais e buscas aleatórias. 2017. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

**4.**

Gustavo Cambrainha de Albuquerque Dias. Estudo comparativo de processos de buscas aleatórias envolvendo diversas escalas. 2017. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Cnpq. Orientador: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

**5.**

Matheus de Araújo Sarmiento. Estudos do problema de otimização de buscas aleatórias. 2011. Iniciação Científica. (Graduando em Bacharelado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

**6.**

Hugo de Andrade Araújo. Simulação computacional de antiferromagnetos diluídos e estudos do problema de otimização de buscas aleatórias. 2010. Iniciação Científica. (Graduando em Bacharelado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Cnpq. Orientador: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

## **Orientações de outra natureza**

1.

Pollyanna Michelle Pires de Alencar. Métodos facilitadores para a Física do Ensino Médio. 2016. Orientação de outra natureza - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

2.

Von Ivíson Mariano de Paulo. Christiaan Huygens e os modelos ondulatórios da luz no século XVII. 2011. Orientação de outra natureza - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

3.

Maelyson Rolim. René Descartes e Isaac Newton e os modelos corpusculares da luz no século XVII. 2009. Orientação de outra natureza - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

4.

Sérgio Lemos Campello. Análise crítica de tópicos selecionados de Óptica em livros do Ensino Médio. 2002. 30 f. Orientação de outra natureza - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

5.

Reginaldo Gomes da Silva. Análise crítica de tópicos selecionados de Termodinâmica em livros do Ensino Médio. 2002. 30 f. Orientação de outra natureza - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Ernesto Carneiro Pessoa Raposo.

## Outras informações relevantes

---

1. Membro Titular do CA-FA do CNPq (2020-2023). 2. Membro da Câmara de Exatas da FACEPE (2017-2021). 3. Membro Afiliado da Academia Brasileira de Ciências - ABC (2007-2012). 4. Menção Honrosa da SBF - Prêmio José Leite Lopes de Melhor Tese de Doutorado, edição de 1998. 5. Pós-doutorado na Harvard Univ (1996-1998), Visiting Researcher no Centre d'Estudis Avançats de Blanes, CEAB-SCIC, Espanha, e Univ Autònoma de Barcelona - UAB (2020), visitas científicas à Princeton Univ, Boston Univ e U.C. Santa Cruz, entre outras. 6. Palestras convidadas na Harvard Univ, Carnegie-Mellon Univ, Univ of California at Santa Cruz, entre outras. 7. Coordenador da Pós-Graduação em Física da UFPE (2012-2014). 8. Coordenador da Graduação em Física da UFPE (2004-2006). Organizou ou participou da comissão organizadora ou de comitês em cerca de 20 eventos internacionais e nacionais. 10. Vários invited papers e artigos com algum tipo de destaque (Editors' Suggestion dos periódicos Physical Review, etc). 11. A revista Optics & Photonics News de dezembro de 2016 (?Year in Optics?) escolheu nossos trabalhos em random lasers entre os mais relevantes na área do ano de 2016: ?Each year, the December issue of Optics & Photonics News?the monthly magazine of The Optical Society?highlights the most exciting optics research to emerge in the preceding 12 months.? 12. O artigo Nature 449, 1044 (2007) recebeu destaque na coluna News Focus da revista Science. 13. O artigo Eur Phys J B 95, 33 (2022) recebeu destaque no EPJ Portal e na Springer Research News. 14. O artigo Phys Rev A 91, 043827 (2015) foi selecionado como Editor's Suggestion. 15. O artigo Nature Commun 14, 2965 (2023) foi escolhido como Editor's Highlights. 16. Três artigos nossos foram citados no documento 'Scientific Background on the Nobel Prize in Physics 2021', do Nobel Committee for Physics, referente à outorga do Prêmio Nobel de Física de 2021 (refs. [33], [34] e [74]): [https://www.nobelprize.org/uploads/2021/10/sciback\\_fy\\_en\\_21.pdf](https://www.nobelprize.org/uploads/2021/10/sciback_fy_en_21.pdf)

Somente os dados identificados como públicos pelo autor são apresentados na consulta do seu Currículo Lattes.

[Configuração de privacidade na Plataforma Lattes](#)